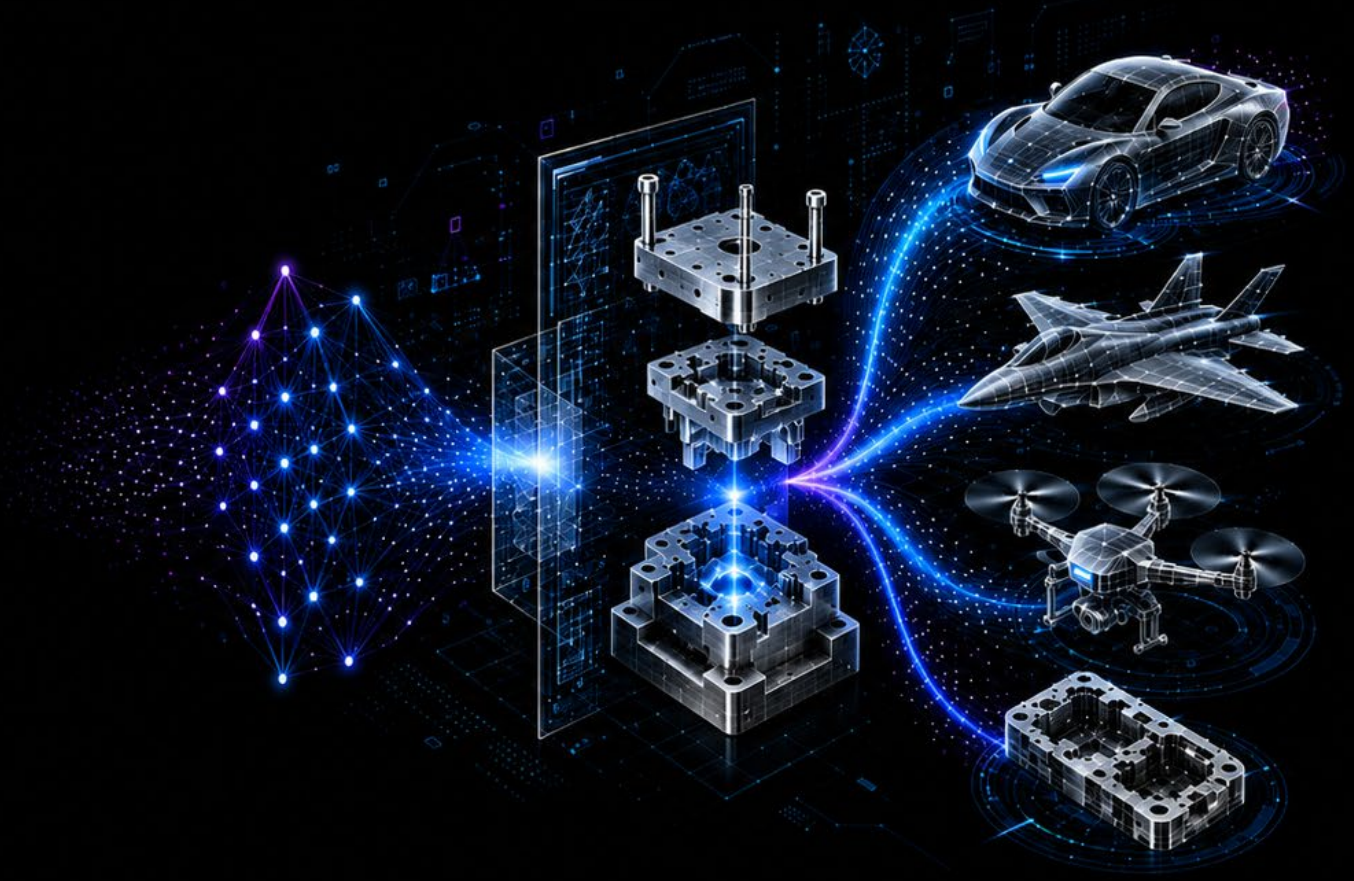
GraphRAG 초안

GraphRAG로 Drone dataset 활용 및 Vector RAG와 LLM 출력 비교

신동우
(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과



Intelligent Design for Engineering Applications Lab

목차

GraphRAG 활용해야 하는 이유와 소개 및 Vector RAG와 Graph RAG의 비교 실험

- GraphRAG의 배경지식과 사용해야 하는 이유
- Microsoft가 제시한 GraphRAG의 방법과 그 결과
- Drone Data에 GraphRAG 적용 및 적용 방법
- Drone Data를 적용한 Vector RAG와 GraphRAG의 비교 실험 및 그 결과

목차

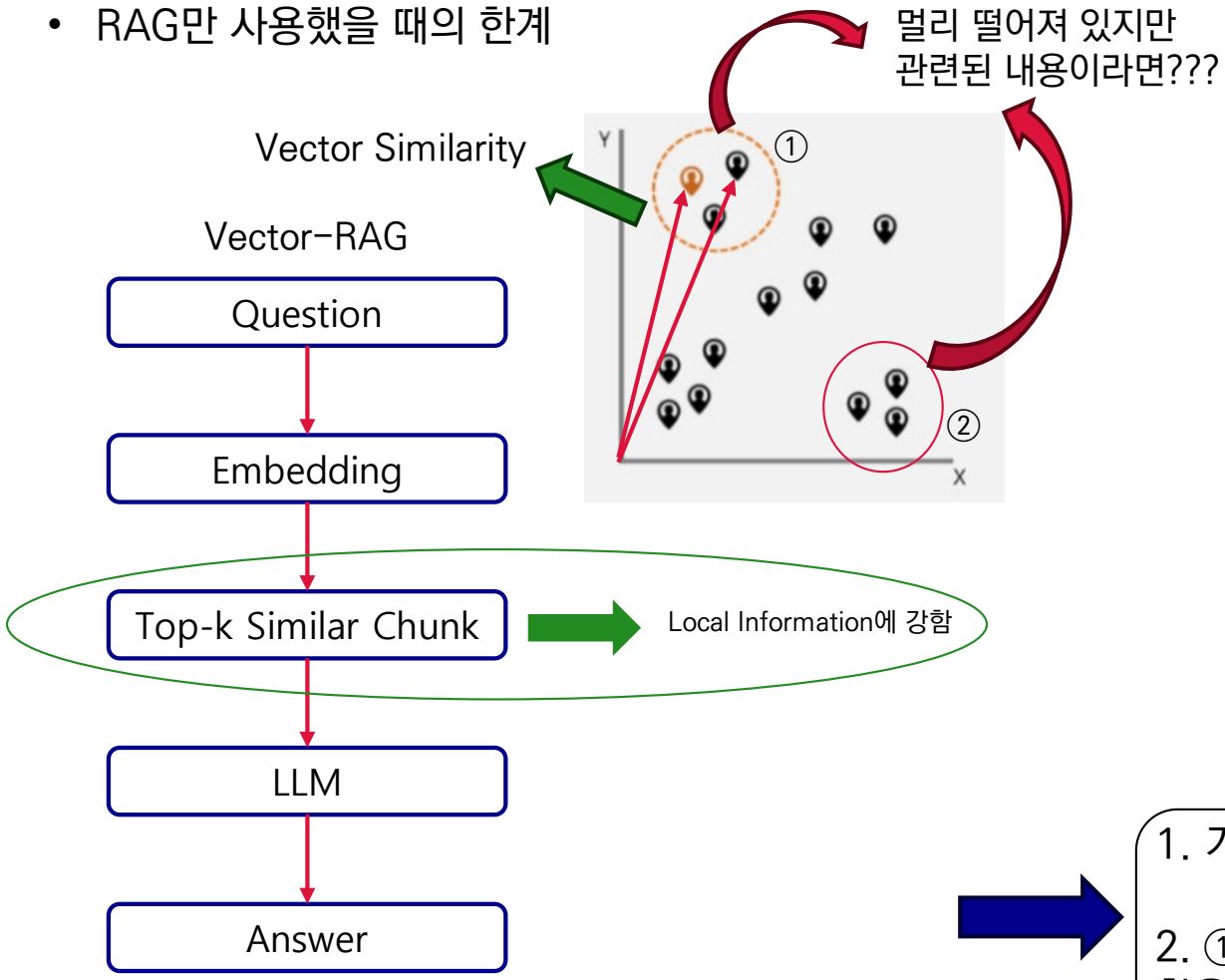
GraphRAG 활용해야 하는 이유와 소개 및 Vector RAG와 Graph RAG의 비교 실험

- GraphRAG의 배경지식과 사용해야 하는 이유
- Microsoft가 제시한 GraphRAG의 방법과 그 결과
- Drone Data에 GraphRAG 적용 및 적용 방법
- Drone Data를 적용한 Vector RAG와 GraphRAG의 비교 실험 및 그 결과

GraphRAG의 배경지식

vector RAG는 내가 원하는 LLM의 답변을 출력할 수 있을까

- RAG만 사용했을 때의 한계



Query가 Local Question이면?

Ex) “멀티로터의 Class2의 의미는 무엇인가?”

Query가 Global Question이면?

Ex) “우리나라와 유럽의 drone 설계 방향은 어떻게 다른가?”

“전체 문서에서 가장 중요한 주제는 무엇인가?” 또는
“전체 데이터에서 반복적으로 나타나는 주요 경향은 무엇인가?”

1. 기존 Vector RAG만 사용하면 전체 문서의 내용에 관한 질문 답변 불가

2. ①과 ② 원 안에 있는 Chunk들 사이의 관계를 만들어 LLM prompt에 활용하면 Global question에 대응할 수 있지 않을까

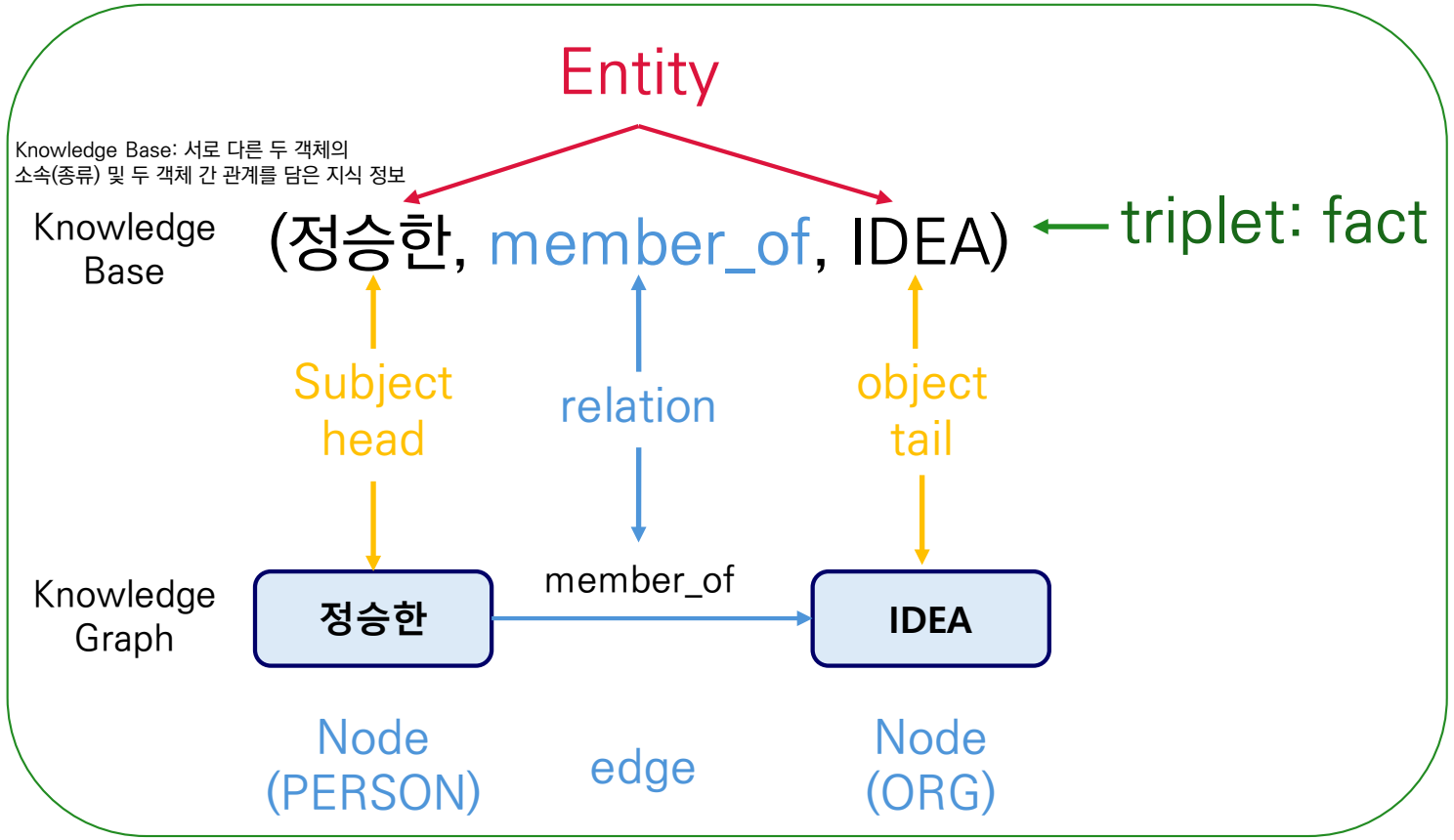
GraphRAG의 배경지식

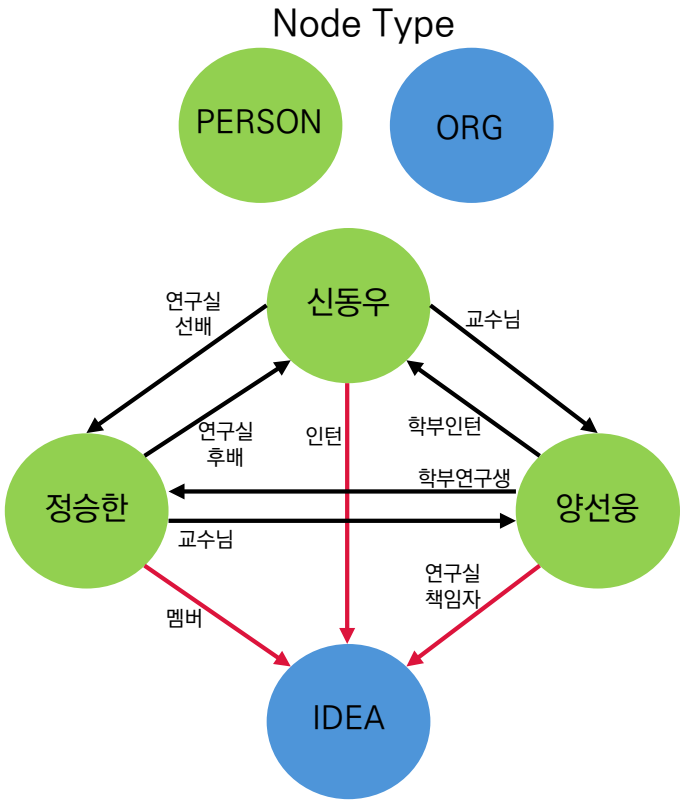
GraphRAG를 알기 전에 알아야 할 Knowledge Graph의 개념

- “①과 ② 원 안에 있는 Chunk들 사이의 관계를 만들어” 라고 했을 때 Chunk들 사이의 관계를 어떻게 만드는 것인가

Knowledge Graph(KG): 지식을 단순히 저장하는 것이 아닌 관계를 통해 맥락을 명시하여 사용하는 Graph

➔ Entity: 무엇에 대한 이야기인가?, Relation: 그것들을 어떻게 연결되는가?, Fact: 그 연결에 대해 실제로 성립하는 구체적인 정보





목차

GraphRAG 활용해야 하는 이유와 소개 및 Vector RAG와 Graph RAG의 비교 실험

- GraphRAG의 배경지식과 사용해야 하는 이유
- Microsoft가 제시한 GraphRAG의 방법과 그 결과
- Drone Data에 GraphRAG 적용
- Drone Data를 적용한 Vector RAG와 GraphRAG의 비교 실험 및 그 결과

일반적인 vector RAG의 문제 정의

Microsoft가 말하는 RAG 문제 정의

corpus(코퍼스): 말뭉치라고 하며 언어를 대상으로 한 연구나 사업에서 사용하는 구조화된 텍스트 묶음

Sensemaking: 여러 정보와 그 관계를 종합해 전체 맥락, 패턴 및 의미를 이해하고 판단에 활용하는 과정

- 문제 정의
  - ✓ 일반적인 vector RAG는 Corpus의 양이 많을 때 global sensemaking 능력이 부족하다

  - ✓ Global sensemaking: corpus의 전반적인 내용을 바탕으로 진행되는 sensemaking

  - ✓ 언제 global sensemaking이 필요한가?

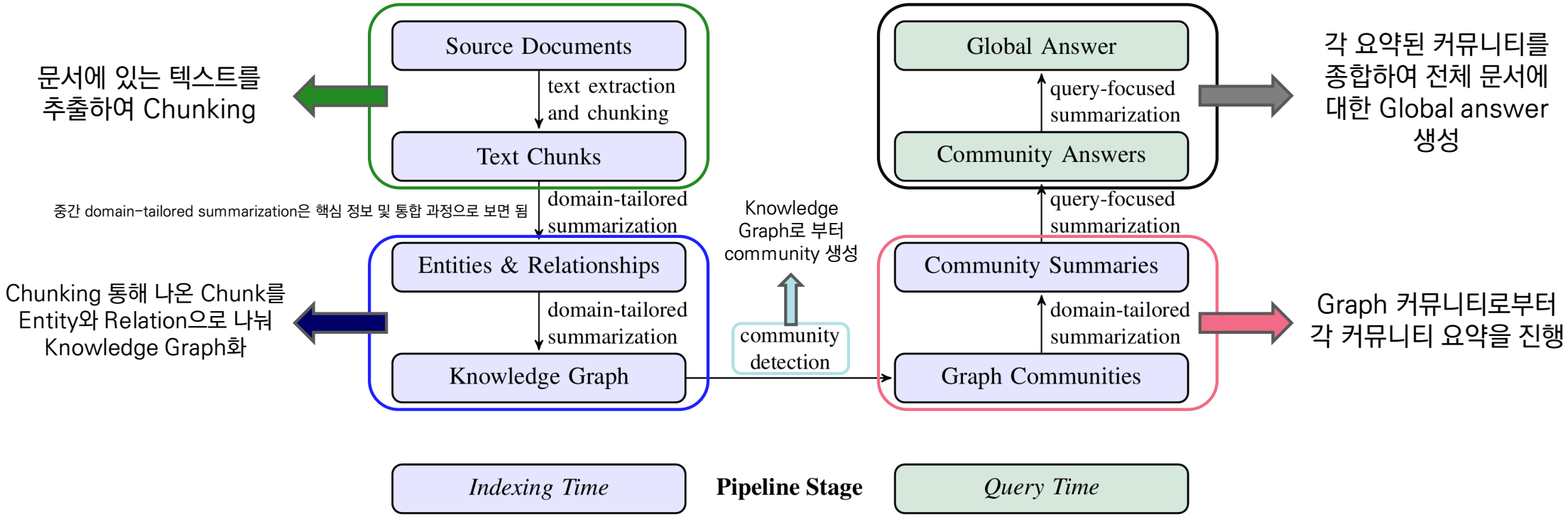
    Example)
    Q. 2020~2025년 동안 Drone 관련 프로펠러 설계 및 프로펠러 RPM에 따른 소음 관련 연구 분야에서 어떤 기술로 해결하고자 했는지에 관한 연구는 무엇이며, 그 연구 결과에 대한 예시를 알려주세요.

    ➔ 다량의 문서가 있다면 여러 문서에 대해서 프로펠러 설계와 프로펠러 RPM에 따른 소음 연구 2가지에 대해서 전반적인 내용이 필요

GraphRAG는 무엇인가

Microsoft 연구진이 제시한 GraphRAG, 어떻게 작동하는가

- GraphRAG pipeline



① 문서 전체를 Entity-Relationships 기반 Knowledge Graph로 구조화

② 생성된 Knowledge graph를 Community detection으로 Graph Community 생성

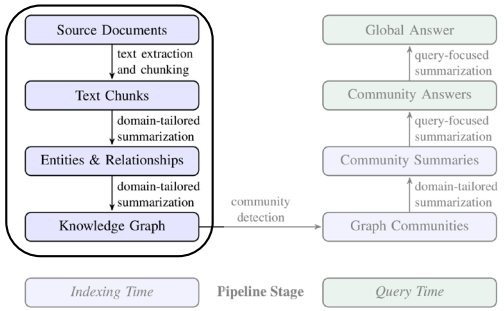
③ 각 Community를 미리 요약해 둔다.

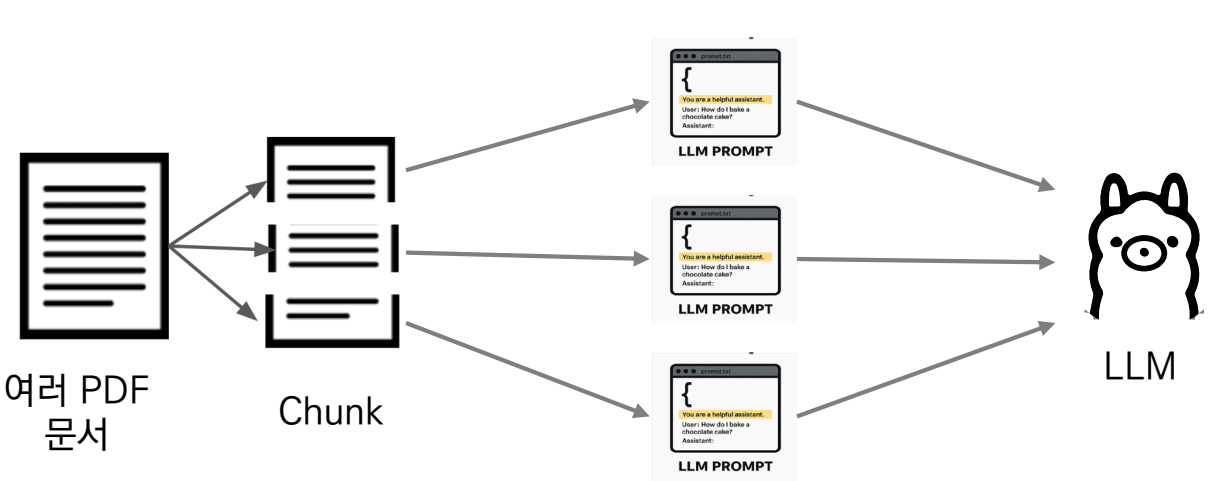
④ 질문이 들어오면 이 Community Summary들을 이용해 부분 답변을 만든 후 다시 종합하여 전체 문서에 대한 Global Answer를 생성하는 RAG 방식

GraphRAG의 방법

1. 문서 전체를 Entity-Relationships 기반 Knowledge Graph화

- LLM으로 Knowledge Graph 만들기
  - ✓ 문서의 내용을 가장 간단한 Fixed Chunk로 만든 후에 LLM에 문서 별로 입력하여 entity 및 relation으로 구성된 triplet을 생성하라는 prompt 입력
    - → LLM 통해 생성된 triplet을 모아 전체 지식 그래프 구축



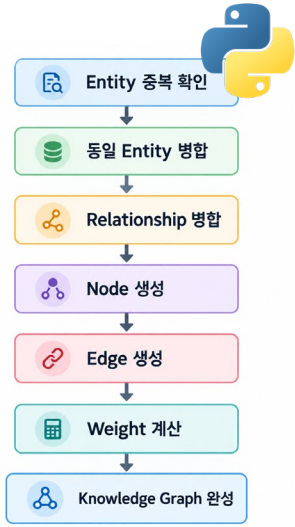


여러 PDF 문서

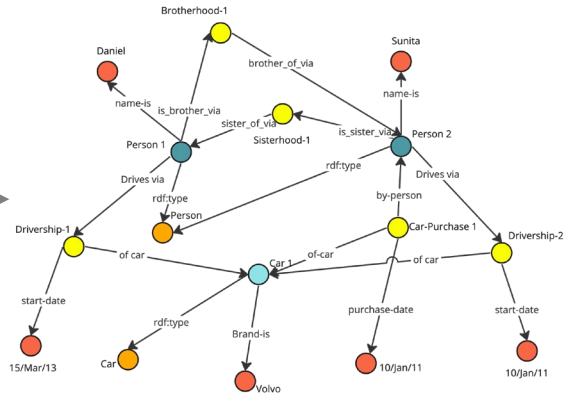
Chunk

Entity와 Relation으로 구성된 triplet을 생성하라는 prompt

LLM



Python의 Graph 처리 pipeline

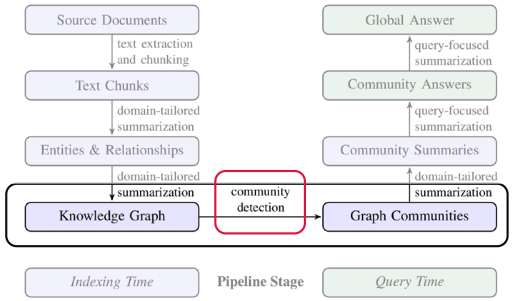


Knowledge Graph

GraphRAG의 방법

2. 만들어진 Knowledge graph를 Community detection으로 Graph community 생성(1)

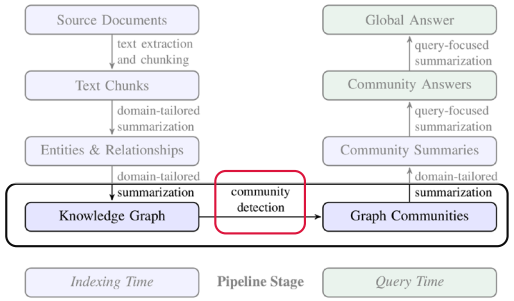
- Community detection이란?
  - ✓ 밀접하게 연결된 노드들의 집합을 찾아내는 작업
- 핵심 개념: Modularity(↑) = Community 내 연결은 많고, Community 외 연결이 적을수록 Modularity는 높음
  - ✓ 'Modularity는 "무리를 잘 나누었는지 평가하는 기준"으로 이를 어떻게 정의하고 최적화 하느냐' 가 곧 community detection 방법론



❖ Knowledge Graph를 Community로 나누는 이유: 거대한 문서 전체를 LLM이 다룰 수 있는 의미 있는 단위로 분할한 뒤 계층적으로 요약하기 위해서

GraphRAG의 방법

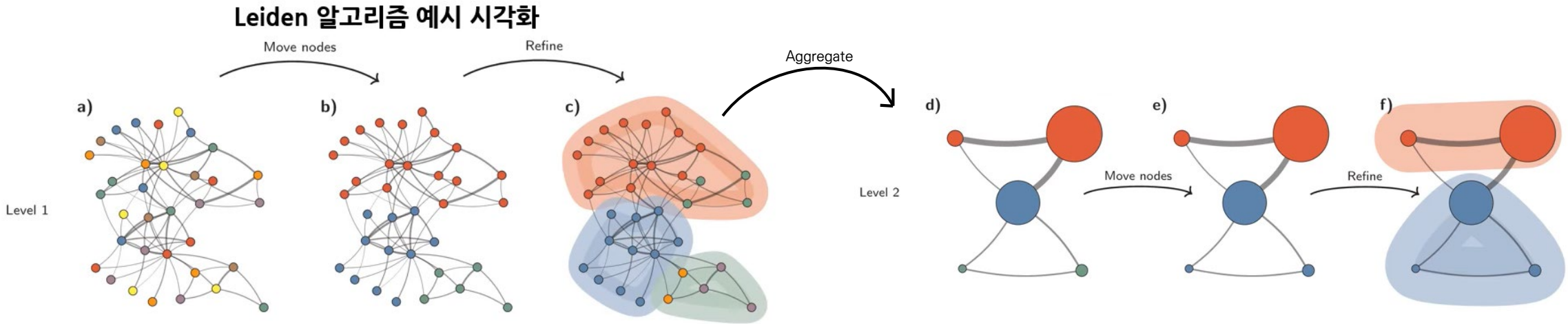
2. 만들어진 Knowledge graph를 Community detection으로 Graph community 생성(2)



- (1) 지역적 이동(Local Movement of Nodes): 가장 먼저 '빠른 최적화'를 시도. 그래프의 node들을 하나씩 방문하면서 계산한다. "내가 지금 혼자 있는 것보다 옆집 커뮤니티에 들어가는 게 전체 Q 값을 더 높일까?" 만약 옆집으로 옮겼을 때 점수가 높아지면, node는 즉시 그쪽으로 이동

- (2) 정제(Refinement):'잘못 묶인 노드'를 해방시키는 단계. 1단계에서 뭉쳐진 커뮤니티 안에서 제약적 이동을 다시 한번 수행

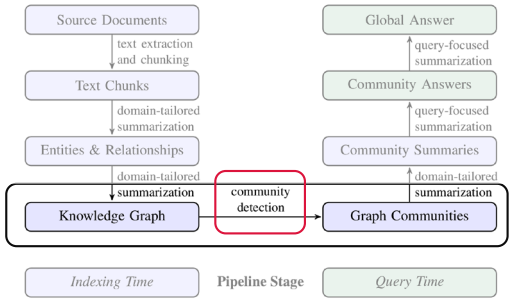
- (3) 네트워크 집계(Network Aggregation): 이제 검증된 커뮤니티들을 물리적으로 하나의 '슈퍼 노드(Super Node)'로 압축

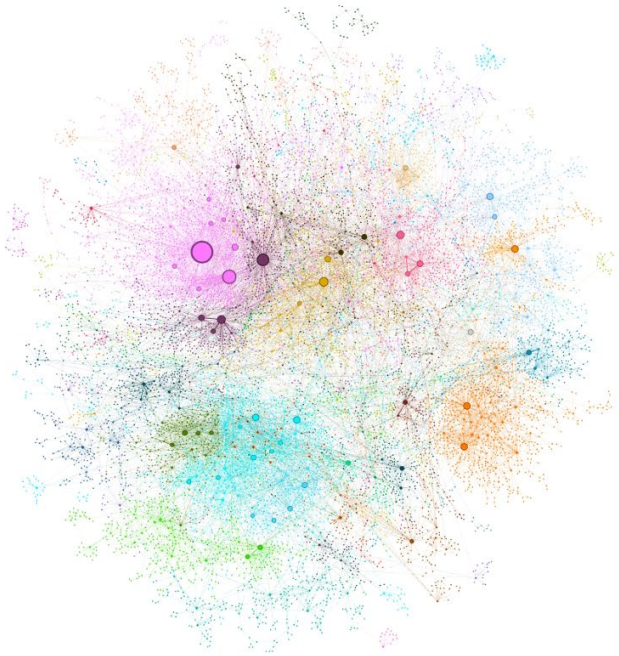


GraphRAG의 방법

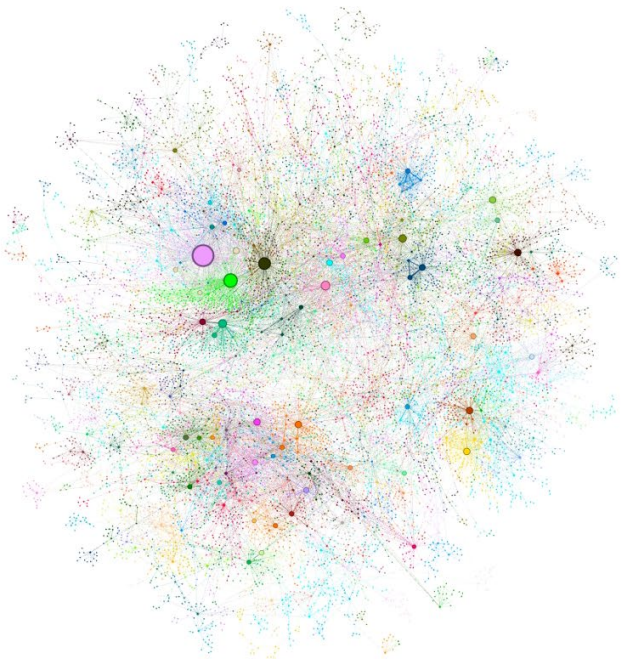
2. 만들어진 Knowledge graph를 Community detection으로 Graph community 생성(3)

- Microsoft에서 실험한 Knowledge Graph를 Leiden 알고리즘으로 community detection 실시하였을 때 Community
- Two-level Community 시각화 예시
  - ✓ 색깔로 community 구분
  - ✓ Community 내 degree 합이 클수록 node size 커짐





상위 level의 community

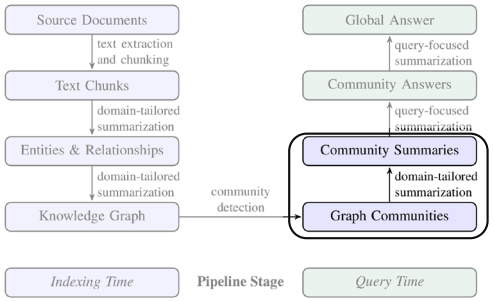


하위 level의 community
➔ 색의 종류가 더 다양해짐

GraphRAG의 방법

3. 각 Community를 요약해 둔다

- LLM prompt를 활용하고 report 형식으로 community의 정보를 요약(summarization)한다
- LLM 입력 길이 제한으로 community의 rank 정하여 차례대로 입력
  - ✓ Leaf level community: community 내 edge 수의 합
  - ✓ 상위 level community: sub-community의 summary 길이가 짧은 것부터 입력
- 초록색과 노란색은 LLM에 넣어야 하는 prompt, 노란색은 Few shot(작업 수행 예시)




```
---Role---
You are an AI assistant that helps a human analyst to perform general information discovery.  Information discovery is the process of identifying and assessing relevant information associated with certain entities (e.g., organizations and individuals) within a network.

---Goal---
Write a comprehensive report of a community, given a list of entities that belong to the community as well as their relationships and optional associated claims.  The report will be used to inform decision-makers about information associated with the community and their potential impact.  The content of this report includes an overview of the community's key entities, their legal compliance, technical capabilities, reputation, and noteworthy claims.

---Report Structure---

The report should include the following sections:

- TITLE: community's name that represents its key entities - title should be short but specific.  When possible, include representative named entities in the title.
- SUMMARY: An executive summary of the community's overall structure, how its entities are related to each other, and significant information associated with its entities.
- IMPACT SEVERITY RATING: a float score between 0-10 that represents the severity of IMPACT posed by entities within the community.  IMPACT is the scored importance of a community.
- RATING EXPLANATION: Give a single sentence explanation of the IMPACT severity rating.
- DETAILED FINDINGS: A list of 5-10 key insights about the community.  Each insight should have a short summary followed by multiple paragraphs of explanatory text grounded according to the grounding rules below.  Be comprehensive.

Return output as a well-formed JSON-formatted string with the following format:
{{
"title":  <report_title>,
"summary":  <executive_summary>,
"rating":  <impact_severity_rating>,
"rating_explanation":  <rating_explanation>,
"findings":  [
{{
"summary":<insight_1_summary>,
"explanation":  <insight_1_explanation>
}},
{{
"summary":<insight_2_summary>,
"explanation":  <insight_2_explanation>
}}
]
}}
```

```
---Grounding Rules---

Points supported by data should list their data references as follows:

"This is an example sentence supported by multiple data references [Data:  <dataset name> (record ids); <dataset name> (record ids)]."

Do not list more than 5 record ids in a single reference.  Instead, list the top 5 most relevant record ids and add "+more" to indicate that there are more.

For example:
"Person X is the owner of Company Y and subject to many allegations of wrongdoing [Data:  Reports (1), Entities (5, 7); Relationships (23); Claims (7, 2, 34, 64, 46, +more)]."

where 1, 5, 7, 23, 2, 34, 46, and 64 represent the id (not the index) of the relevant data record.

Do not include information where the supporting evidence for it is not provided.
```

```
---Example---

Input:

Entities

id,entity,description
5,VERDANT OASIS PLAZA,Verdant Oasis Plaza is the location of the Unity March
6,HARMONY ASSEMBLY,Harmony Assembly is an organization that is holding a march at Verdant Oasis Plaza

Relationships

id,source,target,description
37,VERDANT OASIS PLAZA,UNITY MARCH,Verdant Oasis Plaza is the location of the Unity March
38,VERDANT OASIS PLAZA,HARMONY ASSEMBLY,Harmony Assembly is holding a march at Verdant Oasis Plaza
39,VERDANT OASIS PLAZA,UNITY MARCH,The Unity March is taking place at Verdant Oasis Plaza
40,VERDANT OASIS PLAZA,TRIBUNE SPOTLIGHT,Tribune Spotlight is reporting on the Unity march taking place at Verdant Oasis Plaza
41,VERDANT OASIS PLAZA,BAILEY ASADI,Bailey Asadi is speaking at Verdant Oasis Plaza about the march
43,HARMONY ASSEMBLY,UNITY MARCH,Harmony Assembly is organizing the Unity March
```

```
Output:
{{
"title":  "Verdant Oasis Plaza and Unity March",
"summary":  "The community revolves around the Verdant Oasis Plaza, which is the location of the Unity March.  The plaza has relationships with the Harmony Assembly, Unity March, and Tribune Spotlight, all of which are associated with the march event.",
"rating":  5.0,
"rating_explanation":  "The impact severity rating is moderate due to the potential for unrest or conflict during the Unity March.",
"findings":  [
{{
"summary":  "Verdant Oasis Plaza as the central location",
"explanation":  "Verdant Oasis Plaza is the central entity in this community, serving as the location for the Unity March.  This plaza is the common link between all other entities, suggesting its significance in the community.  The plaza's association with the march could potentially lead to issues such as public disorder or conflict, depending on the nature of the march and the reactions it provokes.  [Data: Entities (5), Relationships (37, 38, 39, 40, 41,+more)]"
}},
{{
"summary":  "Harmony Assembly's role in the community",
"explanation":  "Harmony Assembly is another key entity in this community, being the organizer of the march at Verdant Oasis Plaza.  The nature of Harmony Assembly and its march could be a potential source of threat, depending on their objectives and the reactions they provoke.  The relationship between Harmony Assembly and the plaza is crucial in understanding the dynamics of this community.  [Data:  Entities(6), Relationships (38, 43)]"
}},
{{
"summary":  "Unity March as a significant event",
"explanation":  "The Unity March is a significant event taking place at Verdant Oasis Plaza.  This event is a key factor in the community's dynamics and could be a potential source of threat, depending on the nature of the march and the reactions it provokes.  The relationship between the march and the plaza is crucial in understanding the dynamics of this community.  [Data:  Relationships (39)]"
}},
{{
"summary":  "Role of Tribune Spotlight", "explanation":  "Tribune Spotlight is reporting on the Unity March taking place in Verdant Oasis Plaza.  This suggests that the event has attracted media attention, which could amplify its impact on the community.  The role of Tribune Spotlight could be significant in shaping public perception of the event and the entities involved.  [Data:  Relationships (40)]"
}}
]
}}

---Real Data---

Use the following text for your answer.  Do not make anything up in your answer.

Input:

{input_text}

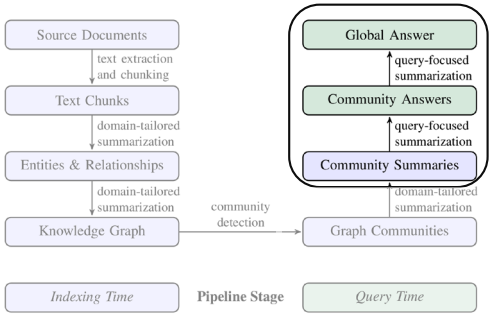
...Report Structure and Grounding Rules Repeated...

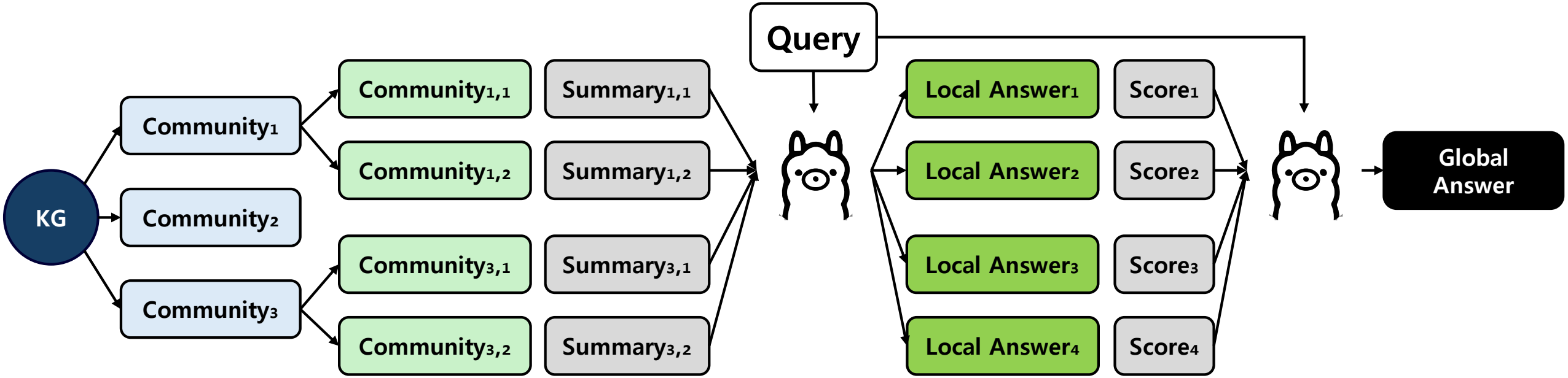
Output:
```

GraphRAG의 방법

4. 질문이 들어오면 각 Community 요약으로 부분 답변 생성 후 다시 종합하여 전체 문서에 대한 Global Answer를 생성

- community summaries 준비
  - ✓ Community summaries random shuffling 후 사전 정의된 길이만큼 chunking
- Map community answers
  - ✓ 각 community summary 기반 답변 생성 (Local answer)
  - ✓ 생성 시 각 답변이 query에 얼마나 도움이 될지(how helpful) 100점 만점으로 score도 산출하도록 함
- Reduce to global answer
  - ✓ 높은 점수부터 local answer가 token limit size에 맞춰 prompt에 입력되어 최종 답변(Global answer) 생성





GraphRAG의 실험 결과

Global approaches vs 일반 RAG

- Comprehensiveness, diversity 기준 GraphRAG가 월등히 우수한 성능을 보임
- Directness 기준으로는 일반 RAG가 근소하게 더 우세한 모습 보임

우측 그림의 핵심은 각 칸이 “행(row)의 방법이 열(column)의 방법을 얼마나 자주 이겼는가”를 나타내는 head-to-head win rate

표기	논문에서의 의미	핵심
SS	Semantic Search	일반적인 Vector RAG. Query 와 관련된 text chunk 를 검색해 context window 에 넣음
TS	Text Summarization	Graph 없이 원본 source text 자체를 Map-Reduce 방식으로 요약
C0	GraphRAG Root-level	가장 상위의 root community summaries 사용
C1	GraphRAG High-level	C0 보다 세부적인 high-level community summaries 사용
C2	GraphRAG Intermediate-level	중간 수준 community summaries 사용
C3	GraphRAG Low-level	가장 세부적인 low-level community summaries 사용

Podcast transcripts

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	17	28	25	22	21
TS	83	50	50	48	43	44
C0	72	50	50	53	50	49
C1	75	52	47	50	52	50
C2	**78**	**57**	**50**	**48**	**50**	**52**
C3	79	56	51	50	48	50

Comprehensiveness

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	18	23	25	19	19
TS	82	50	50	50	43	46
C0	77	50	50	50	46	44
C1	75	50	50	50	44	45
C2	81	57	54	56	50	48
C3	**81**	**54**	**56**	**55**	**52**	**50**

Diversity

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	42	57	52	49	51
TS	**58**	**50**	**59**	**55**	**52**	**51**
C0	43	41	50	49	47	48
C1	48	45	51	50	49	50
C2	51	48	53	51	50	51
C3	49	49	52	50	49	50

Empowerment

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	**50**	**56**	**65**	**60**	**60**	**60**
TS	44	50	55	52	51	52
C0	35	45	50	47	48	48
C1	40	48	53	50	50	50
C2	40	49	52	50	50	50
C3	40	48	52	50	50	50

Directness

News articles

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	20	28	25	21	21
TS	80	50	44	41	38	36
C0	72	56	50	52	54	52
C1	**75**	**59**	**48**	**50**	**58**	**55**
C2	79	62	46	42	50	59
C3	79	64	48	45	41	50

Comprehensiveness

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	33	38	35	29	31
TS	67	50	53	45	44	40
C0	62	47	50	40	41	41
C1	65	55	60	50	50	50
C2	**71**	**56**	**59**	**50**	**50**	**51**
C3	69	60	59	50	49	50

Diversity

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	47	57	49	50	50
TS	53	50	58	50	50	48
C0	43	42	50	42	45	44
C1	**51**	**50**	**58**	**50**	**52**	**51**
C2	50	50	55	48	50	50
C3	50	52	56	49	50	50

Empowerment

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	**50**	**54**	**59**	**55**	**55**	**54**
TS	46	50	55	53	52	52
C0	41	45	50	48	48	47
C1	45	47	52	50	49	49
C2	45	48	52	51	50	49
C3	46	48	53	51	51	50

Directness

Comprehensiveness: 얼마나 빠짐없이 답했는가
Diversity: 얼마나 여러 관점에서 답했는가
Empowerment: 이해와 판단에 얼마나 도움이 되는가
Directness: 얼마나 짧고 바로 핵심을 말하는가

GraphRAG의 결론

Microsoft에서 연구한 GraphRAG의 이점과 한계점

- 이점
  - ✓ Global Question에 강함: 전체 문서의 주제 및 관계를 종합해 답변
  - ✓ Comprehensiveness / Diversity 향상: Vector RAG보다 더 포괄적이고 다양한 답변 생성
  - ✓ Token 효율성: C0는 Source-text-summarization보다 97% 이상 적은 context token 사용

	Podcast Transcripts					News Articles				
	C0	C1	C2	C3	TS	C0	C1	C2	C3	TS
Units	34	367	969	1310	1669	55	555	1797	2142	3197
Tokens	26657	225756	565720	746100	1014611	39770	352641	980898	1140266	1707694
% Max	2.6	22.2	55.8	73.5	100	2.3	20.7	57.4	66.8	100

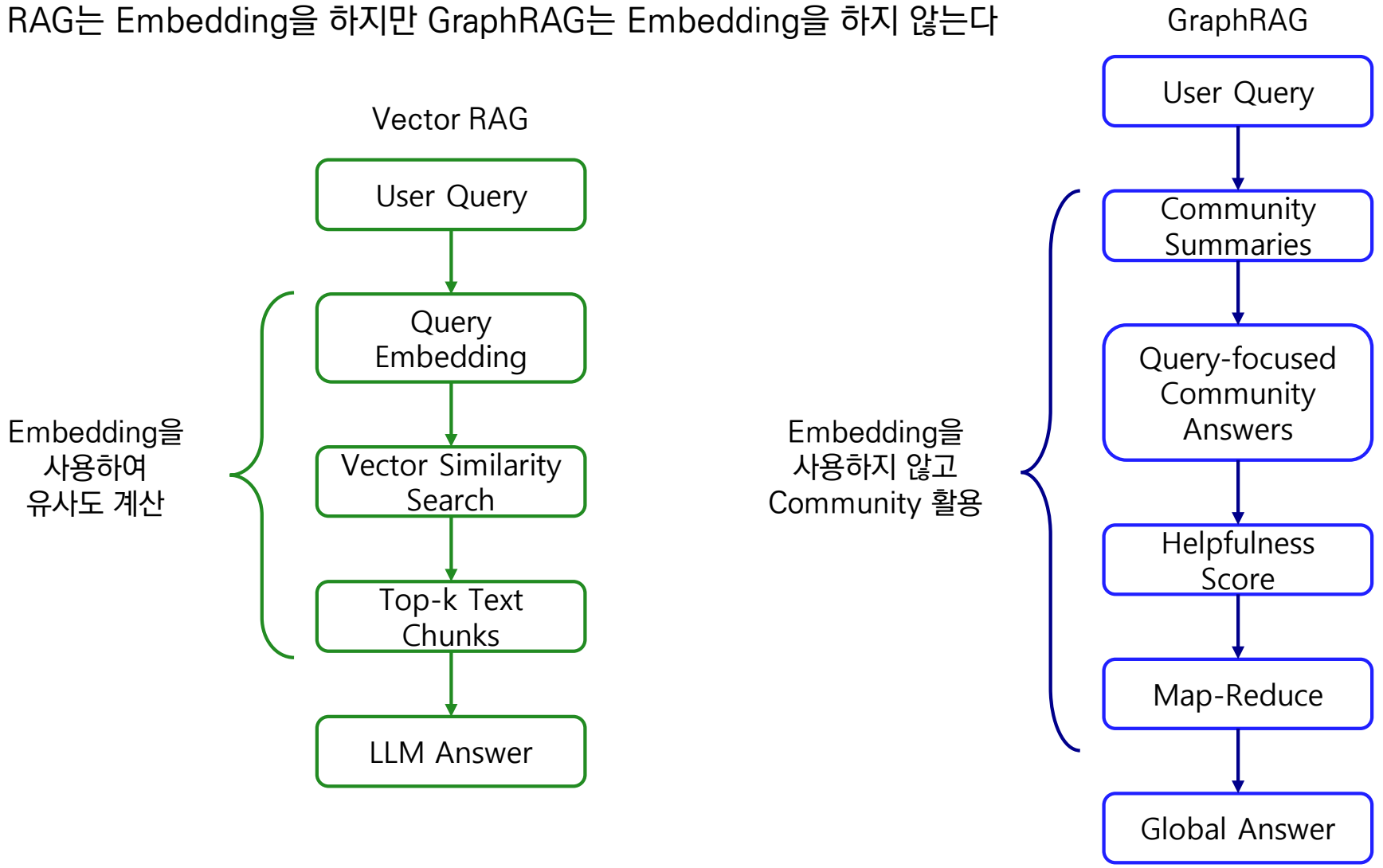
- 한계
  - ✓ Directness는 Vector RAG가 더 좋다: GraphRAG는 더 포괄적이지만 덜 직접적일 수 있음
  - ✓ 오류 가능성: 생성 답변이 원본을 정확히 반영하지 못할 위험이 있어 추가 검증 필요

- 한 줄로 요약하면:
  - ✓ GraphRAG는 전체 문서 이해에는 강하지만, 세부 사실을 짧고 직접적으로 찾는 용도에는 Vector RAG보다 항상 유리한 것은 아닌 것으로 보임

Vector RAG vs GraphRAG

기존에 사용한 Vector RAG와 GraphRAG의 큰 차이

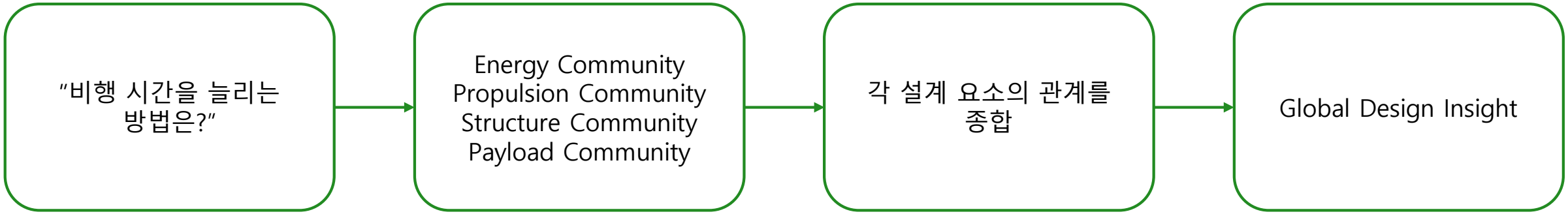
- 기존 RAG는 Embedding을 하지만 GraphRAG는 Embedding을 하지 않는다



GraphRAG의 활용 방안

Drone 설계에 적용할 수 있는 활용 방안 및 이점

- 설계 요소 관계 파악: Motor-Propeller-Battery 등의 연결 관계 파악
- 유사 설계 사례 종합: 여러 Drone 사례에서 공통적인 설계 특징과 차이점 파악
- 대규모 설계 문서 활용: 많은 문서를 Community별로 구조화해서 전체적인 설계 지식 파악
- Example)



목차

GraphRAG 활용해야 하는 이유와 소개 및 Vector RAG와 Graph RAG의 비교 실험

- GraphRAG의 배경지식과 사용해야 하는 이유
- Microsoft가 제시한 GraphRAG의 방법과 그 결과
- Drone Data에 GraphRAG 적용 및 GraphRAG의 적용 방법
- Drone Data를 적용한 Vector RAG와 GraphRAG의 비교 실험 및 그 결과

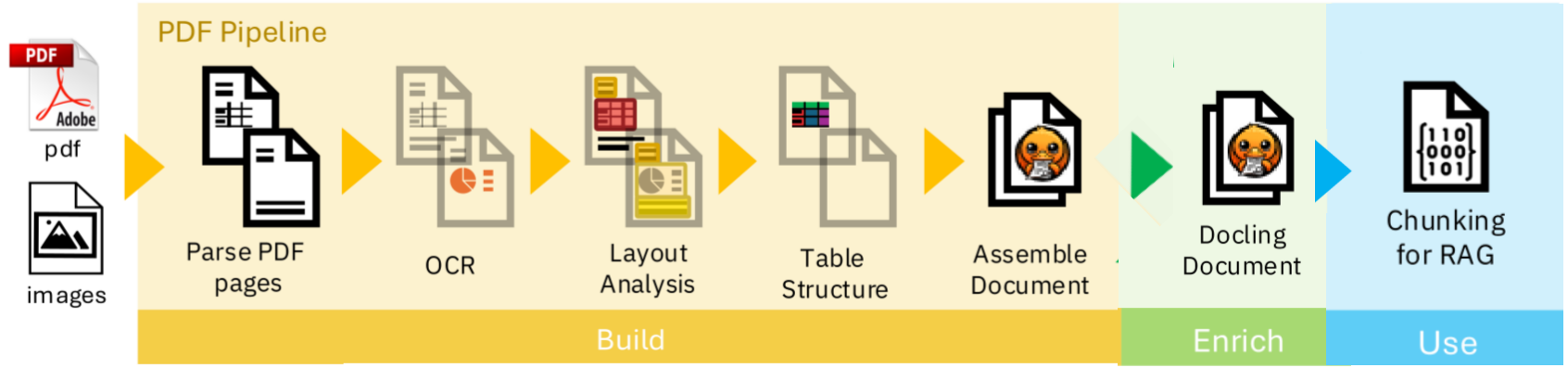
GraphRAG의 Knowledge Graph를 Python으로 생성하는 과정

1. PDF의 text로부터 Chunk 생성 후 Entity와 Relation 추출(1)

- PDF로부터 Chunk 생성

  PDF를 Docling 라이브러리를 활용하여 RAG에 활용할 수 있는 Chunk를 만들어준다 (만들어진 Chunk는 JSON 파일로 저장)

  Docling(도클링): 생성형 AI 애플리케이션을 위한 문서 처리 및 변환을 위한 오픈소스 tool kit
  ➔ PDF 레이아웃, 읽기 순서, 표 구조, OCR(EasyOCR) 결과를 통합 문서 표현으로 다룬다(Docling Document형태로 구조화된 표현 제공)
  ➔ JSON으로 변환하여 사용



OCR(Optical Character Recognition): 스캔한 문서나 이미지 형태의 PDF 파일에서 글자를 인식해 컴퓨터가 읽고 편집할 수 있는 텍스트로 변환해 주는 기술인 광학문자 인식



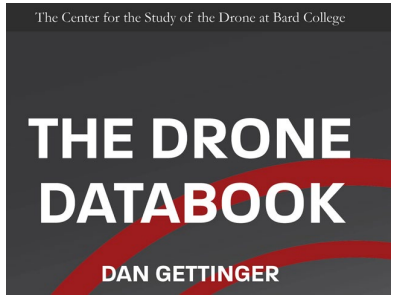
이전에 활용한 PyMuPDF와 Docling의 OCR과 table 활용 비교

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

OCR이 적용되지 않은 PyMuPDF와 OCR이 적용된 Docling의 parsing 비교

- CSD-drone-databook pdf를 활용하여 OCR 유무의 text 추출 차이와 table 추출 비교

※ OCR 비교



↑ OCR을 활용한 글은 이미지 처리가 되어 있다

PyMuPDF는 OCR 기능이 없기 때문에 추출이 되지 않음

Docling은 OCR 기능이 있기에 text 추출

```
# Page 1 비교

## 1. 요약

| 항목 | PyMuPDF | Docling |
|---|---|---:|
| 일반/구조 텍스트 문자 수 | 0 | 91 |
| OCR 텍스트 문자 수 | 0 | OCR 포함 구조 출력 |
| 검출된 Table 수 | 0 | 0 |
| OCR↔Docling 문자열 agreement | 0.0000 | - |

## 2. PyMuPDF Native Text

```text

```

3. PyMuPDF OCR Text

```text

```

4. Docling OCR/Layout/Table 포함 출력

The Center for the Study of the Drone at Bard College

THE DRONE DATABOOK

DAN GETTINGER

5. Table 구조 비교

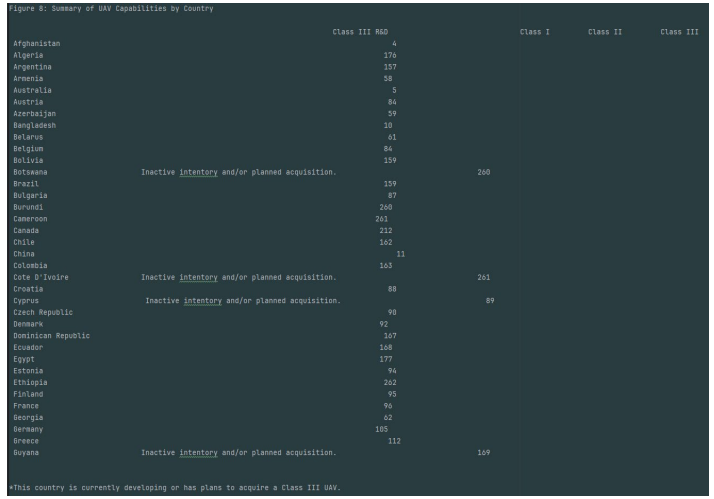
이 페이지에서는 두 방식 모두 Table을 검출하지 않았습니다.
```

※ table 추출 비교

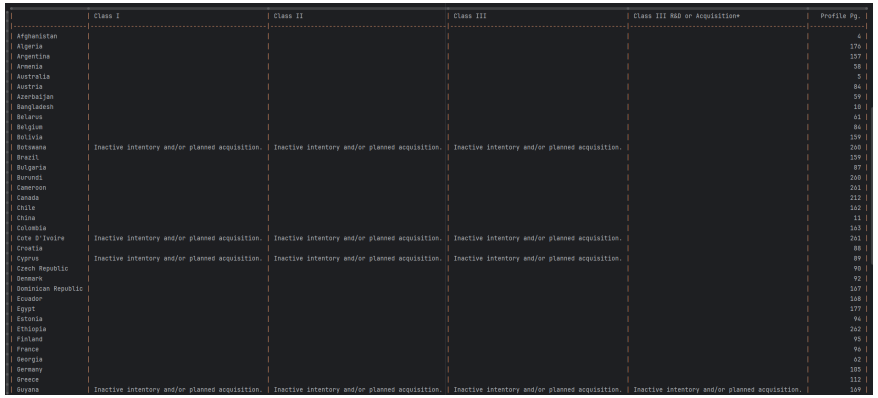
Figure 8: Summary of UAV Capabilities by Country

	Class I	Class II	Class III	Class III R&D or Acquisition*	Profile Pg.
Afghanistan					4
Algeria					176
Argentina					157
Armenia					58
Australia					5
Austria					84
Azerbaijan					59
Bangladesh					10
Belarus					61
Belgium					84
Bolivia					159
Botswana	*Inactive intentory and/or planned acquisition.*				260
Brazil					159
Bulgaria					87
Burundi					260
Cameroon					261
Canada					212
Chile					162
China					11
Colombia					163
Cote D'Ivoire	*Inactive intentory and/or planned acquisition.*				261
Croatia					88
Cyprus	*Inactive intentory and/or planned acquisition.*				89
Czech Republic					90
Denmark					92
Dominican Republic					167
Ecuador					168
Egypt					177
Estonia					94
Ethiopia					262
Finland					95
France					96
Georgia					62
Germany					105
Greece					112
Guyana	*Inactive intentory and/or planned acquisition.*				169

↑ 28페이지 PDF 원본 table



↑ PyMuPDF를 활용하여 table을 추출하였을 때 text만 추출되고 형태 보존 x



↑ Docling을 활용하여 table의 text를 추출하면서 형태까지 보존하여 문항에 데이터를 보존

GraphRAG의 Knowledge Graph을 Python으로 생성하는 과정

1. PDF의 text로부터 Chunk 생성 후 Entity와 Relation 추출(2)

- Chunk로부터 Knowledge Graph를 위한 Entity와 Relation 추출하기
  - ✓ LLM을 활용하여 추출(Qwen3.5:9b)
  - ✓ Entity와 Relation 추출과정
    1. 추출 prompt + Chunk를 LLM에 입력
    2. LLM이 Entity 후보 식별 후 Entity의 name / type / description 생성
    3. Entity들 사이의 의미 관계 확인하여 Relation의 source / target / description 생성
    4. JSON으로 반환 후 누락 여부를 한 번 더 확인(Gleaning)

➔ Gleaning은 첫 추출 이후 LLM에게 한 번 더 "방금 Chunk에서 놓친 중요한 entity나 relation이 있는가?"를 확인시키는 것

```
"""A file containing prompts definition."""

GRAPH_EXTRACTION_PROMPT = """
-Goal-
Given a text document that is potentially relevant to this activity and a list of entity types, identify all entities of those types from the text and all re

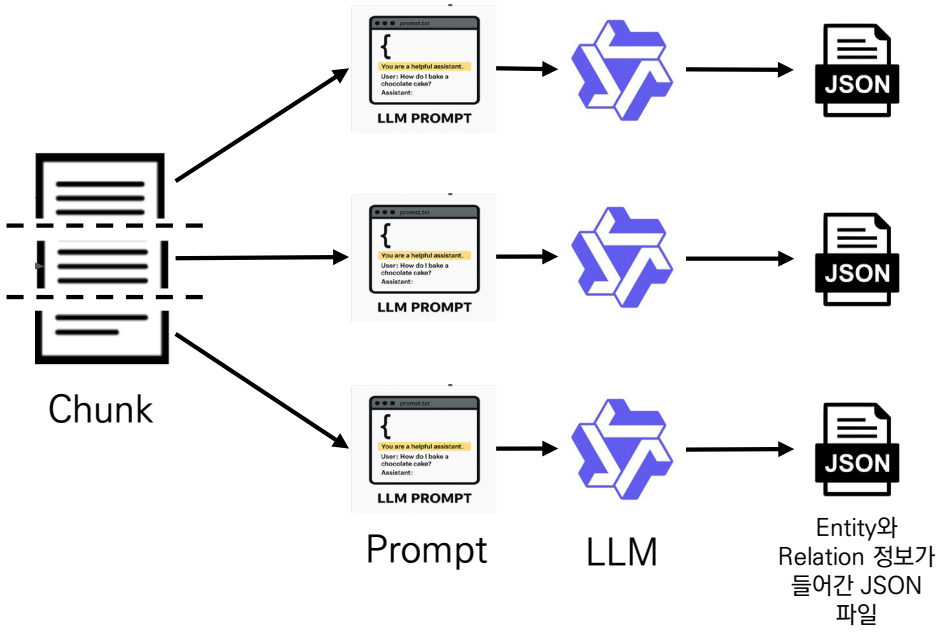
-Steps-
1. Identify all entities. For each identified entity, extract the following information:
- entity_name: Name of the entity, capitalized
- entity_type: One of the following types: [{entity_types}]
- entity_description: Comprehensive description of the entity's attributes and activities
Format each entity as ("entity"{tuple_delimiter}<entity_name>{tuple_delimiter}<entity_type>{tuple_delimiter}<entity_description>)

2. From the entities identified in step 1, identify all pairs of (source_entity, target_entity) that are *clearly related* to each other.
For each pair of related entities, extract the following information:
- source_entity: name of the source entity, as identified in step 1
- target_entity: name of the target entity, as identified in step 1
- relationship_description: explanation as to why you think the source entity and the target entity are related to each other
- relationship_strength: a numeric score indicating strength of the relationship between the source entity and target entity
Format each relationship as ("relationship"{tuple_delimiter}<source_entity>{tuple_delimiter}<target_entity>{tuple_delimiter}<relationship_description>{tuple

3. Return output in English as a single list of all the entities and relationships identified in steps 1 and 2. Use **{record_delimiter}** as the list delimi

4. When finished, output {completion_delimiter}
```

↑ 추출을 위해 LLM에 넣으려는 Prompt



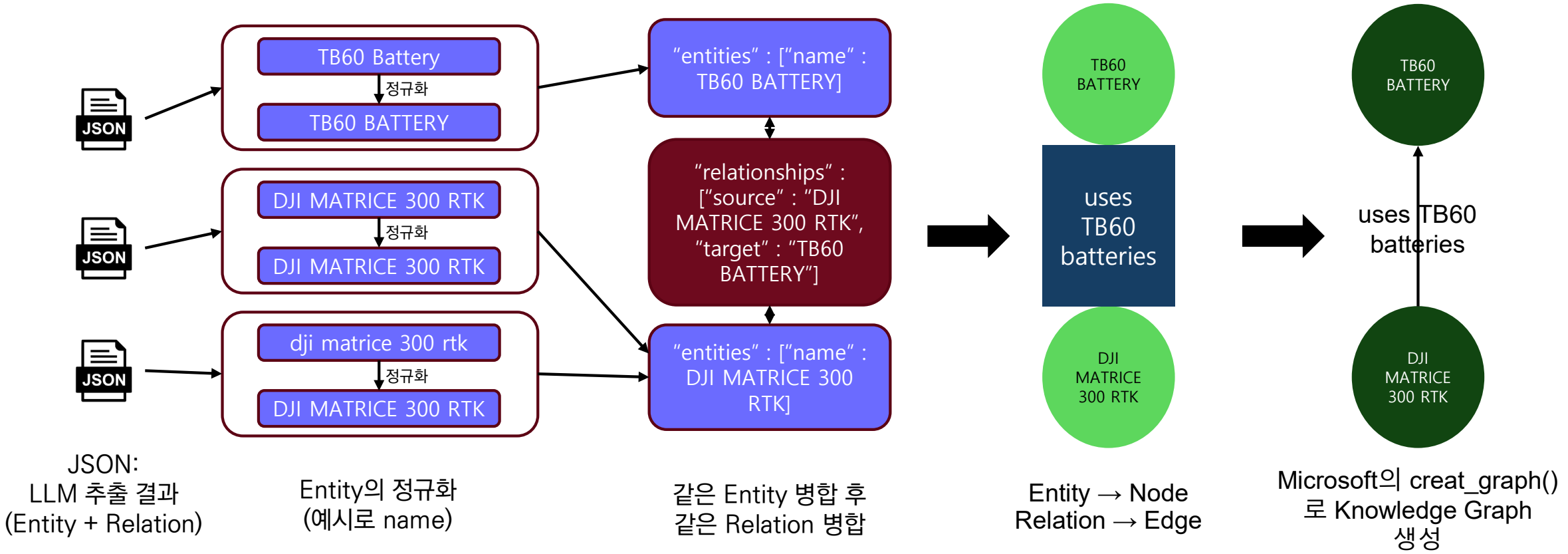

```
{
  "chunk_id": "c_0a154b08d94f387ffc2e1285",
  "entities": [
    {
      "name": "Platform",
      "type": "PRODUCT",
      "description": "A flying platform with specific speed, range, endurance, and altitude requirements."
    },
    {
      "name": "Vehicle management system",
      "type": "COMPONENT",
      "description": "A system supporting operator in-flight re-tasking, autonomous payload directed flight, or bc
    }
  ],
  "relationships": [
    {
      "source": "Platform",
      "target": "Vehicle management system",
      "description": "The vehicle management system supports the platform's flight operations including re-tasking
    }
  ]
}
```

↑ Chunk 하나로부터 entity와 relation 추출

GraphRAG의 Knowledge Graph을 Python으로 생성하는 과정

2. 추출된 Entity와 Relation으로부터 Knowledge Graph 생성

- Python에서 Knowledge Graph를 생성하는 순서



Knowledge Graph로부터 Community 생성

Leiden Algorithm을 사용한 Community detection으로 Community 생성(1)

- Leiden Algorithm은 modularity 최적화 기반의 community detection method다. Louvain algorithm의 주요 한계점인 '잘 연결되지 않은 poorly connected communities' 문제를 해결하기 위해 설계
  - ✓ 2018년 Leiden University의 연구자들이 제안한 Leiden Algorithm은 대규모 복잡 network에서 잘 연결된(well-connected) community를 보장하는 방법론

- Q(Modularity)의 의미
  - ✓ 이 수식이 의미하는 바는 "우연에 의한 기대치보다 얼마나 더 끈끈하게 연결되었는가?"

$$Q = \frac{1}{2m}\sum_{i,j}\left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m}\right)\delta(c_i,\ c_j)$$

A_{ij}: 실제 node 사이의 연결 강도

$\frac{k_i k_j}{2m}$: 만약 연결이 무작위로 일어났다면 기대되는 연결 강도

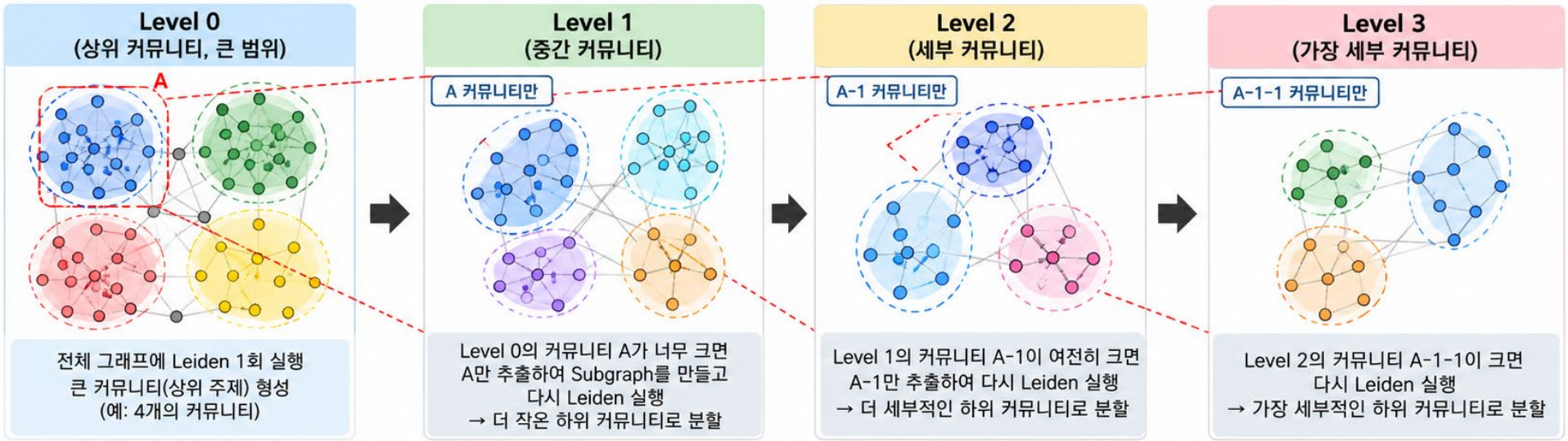
$\delta(c_i,\ c_j)$: 두 node가 같은 community에 있는지 나타낸다(같으면 1, 다르면 0)

- Leiden Algorithm이 Modularity와의 연관성
  - ✓ 실제 연결(A_{ij})에서 기대 연결($\frac{k_i k_j}{2m}$)을 뺐을 때 양수(+)가 나오는, "우연보다 훨씬 강하게 연결된" 관계들끼리 같은 community에 묶어야 전체 Q값이 커진다. Leiden Algorithm은 Q 값을 최대화하기 위해 다음 세 단계를 반복한다.

Knowledge Graph로부터 Community 생성

Leiden Algorithm을 사용한 Community detection으로 Community 생성(2)

- 전 슬라이드의 3개의 단계를 반복할 때마다 한 단계씩 올라간다
  - 초기 그래프 → 1차 반복: 개별 노드들이 뭉쳐 '소규모 커뮤니티(Level 0, 1)' 형성
  - 1차 그래프 → 2차 반복: 소규모 커뮤니티의 슈퍼 노드들이 뭉쳐 '중규모 커뮤니티(Level 2)' 형성
  - 2차 그래프 → 3차 반복: 중규모 커뮤니티의 슈퍼 노드들이 뭉쳐 '대규모 커뮤니티(Level 3)' 형성
- BUT GraphRAG에서는 Level 0에서 Level 3으로 갈수록 더 큰 Community가 아닌 저 깊고 세부적인 Community를 생성한다



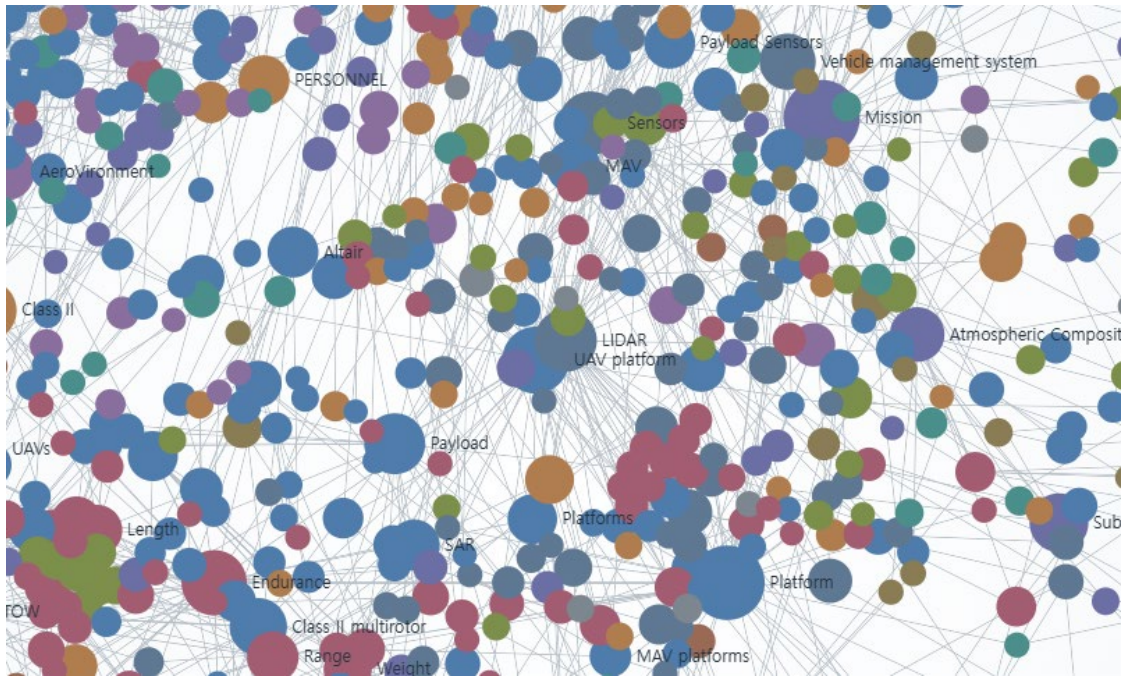
Microsoft GraphRAG 논문 중에 아래와 같은 글이 있다. Leiden Algorithm을 반복 수행하는 것이 아니라 하나의 Community 생성 후에 생성된 community 내부에서 sub-community를 재귀적으로 탐지하는 차이가 있어서 Level의 값이 커질수록 더 작고 상세한 community를 의미하게 된다

"We use Leiden community detection in a hierarchical manner, recursively detecting sub-communities within each detected community until reaching leaf communities that can no longer be partitioned."

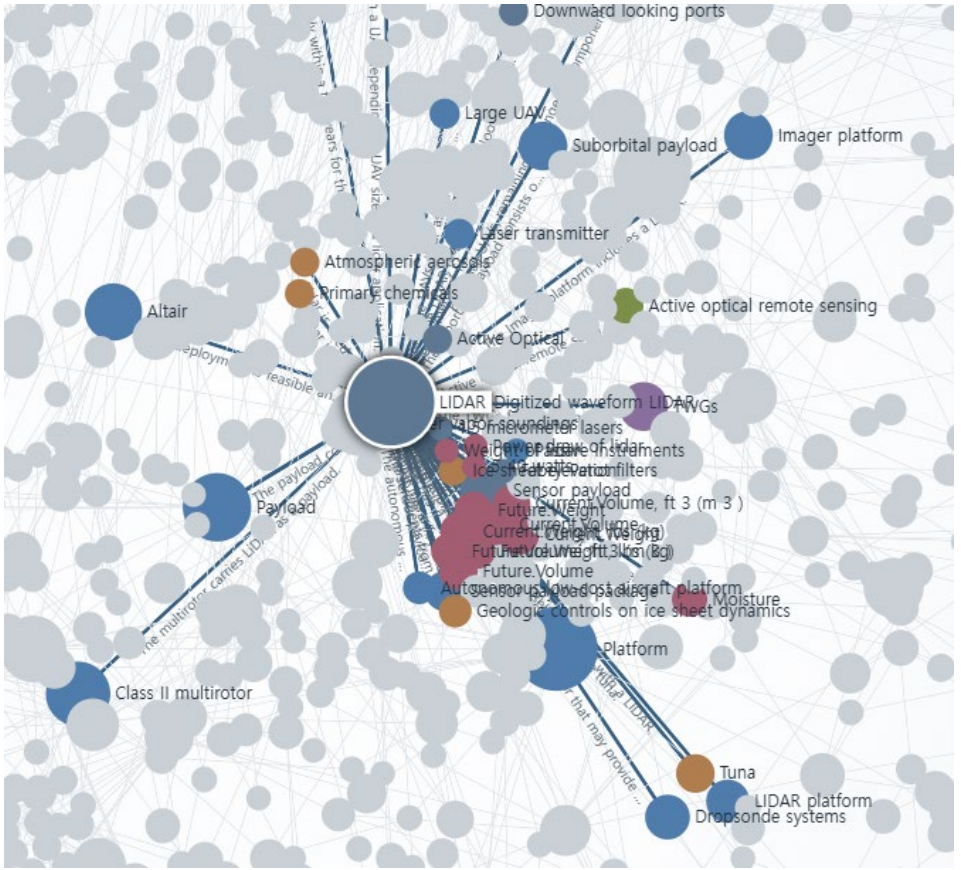
생성된 Knowledge Graph와 Community 시각화

1. Knowledge Graph

- LLM으로 추출된 Entity와 Relation을 knowledge Graph화 하였을 때 모습
- node의 크기는 얼마나 Relation을 가지는가, 얼마나 중첩된 Entity를 가지고 있는가로 결정
- node의 색은 Product, Mission, Organization 등 여러 개로 분류



↑ 6개의 PDF를 활용하여 Knowledge Graph 시각화

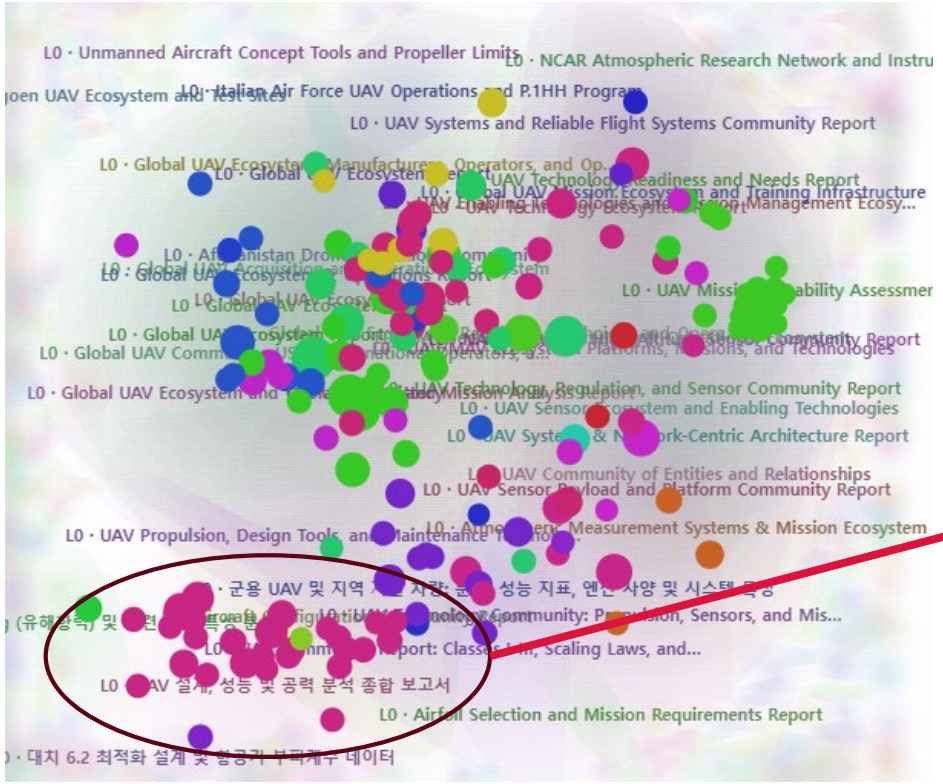


↑ 하나의 노드가 다른 노드와의 연결(node-edge-node)

생성된 Knowledge Graph와 Community 시각화

2. Community가 포함된 Knowledge Graph

- Community별 색 구별



↑ 6개의 PDF를 활용하여 Community + KG 시각화

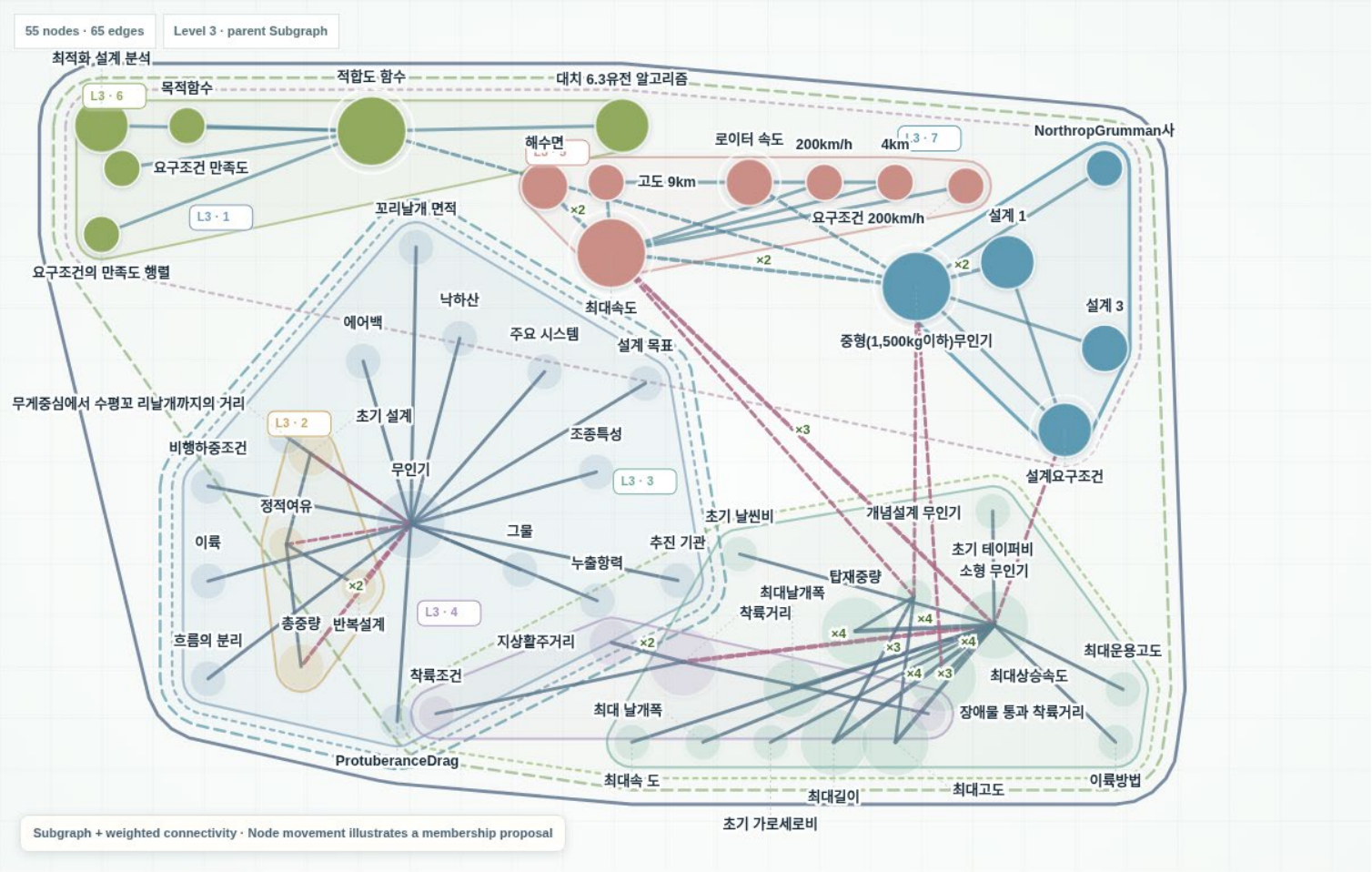


↑ 한쪽 부분을 확대했을 때의 Community + KG 시각화

생성된 Knowledge Graph와 Community 시각화

3. Knowledge Graph에서 Community 생성까지의 시각화

- 일부 데이터 활용으로 Knowledge Graph 생성부터 Community 생성까지 한 번에 보는 시각자료
- [Inside GraphRAG — Nested Community Detection]



GraphRAG의 global answer 생성

Community의 summary를 활용하여 query에 대한 LLM 답변 (1)

- 1. Community에 대한 Summary(Community Report)
- 2. Summary로부터 나온 LLM의 Local 응답

Community에 대한 summary

Community ID: r_919
level: 1
Title: Formation Flight Capabilities and Mission Enablers

Cloud-penetrating UAV/MAV는 Ground-based, Lead aircraft, Mother ship 등 다양한 감독 방식으로 운용됨.
Formation Flight, Autonomous Mission Management, Long Range & Endurance 등의 기술을 포함하며,
2~3시간 이내 신속한 발사, Controlled Descent, Safe Recovery가 주요 운용 요구사항으로 제시됨.

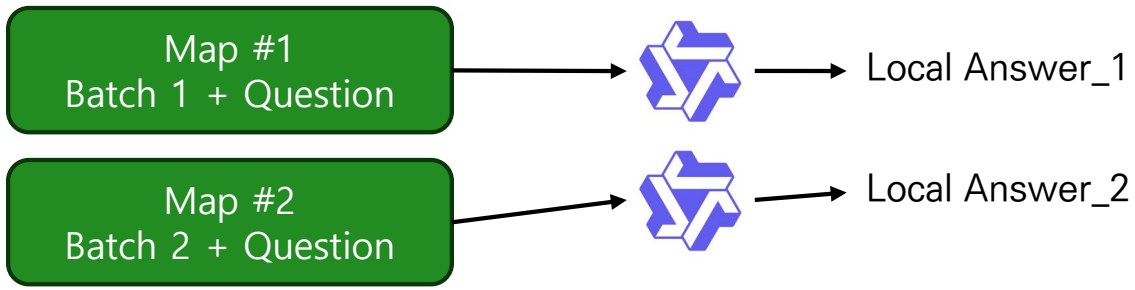
↑ Community에 대한 Summary로 ID: r_919라는 community의 요약 내용을 포함하고 있다.

내용이 너무 길어서 중간에 … 을 활용하여 잘라 두었다.


```
{
  "batch": 0,
  "context": "{₩"report₩": {₩"findings₩": [{₩"explanation₩": ₩"A system requirements document identified as a key task milestone is titled 'IMM SIMULATION-BASED SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT (SRD)' [c_defc3536bcd7d498ef8d4af7].₩", ₩"summary₩": ₩"Document identification and status₩"}], ₩"summary₩": ₩"The provided data identifies a single system requirements document titled 'IMM SIMULATION-BASED SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT (SRD)', designated as a key task milestone, with no additional quantitative facts, relationships, or conflicting claims available in the
.
.
.
ozone layer studies share the same vehicle type, the conventional aircraft.₩"}], ₩"summary₩": ₩"The provided data describes a community centered on conventional aircraft utilized for specific atmospheric research, including cloud/climate studies and ozone layer studies. The evidence establishes direct deployment relationships between these aircraft and the respective study types.₩", ₩"title₩": ₩"Community of Conventional Aircraft and Atmospheric Studies₩"}, ₩"report_id₩": ₩"r_277₩"}",
  "result": {
    "points": []
  },
  "context_tokens": 27561,
  "map_batch_seconds": 18.955265276999853
```


↑ Community에 대한 Summary들로 부터 생성된 Local 응답으로 왼쪽에 있는 ID: r_919만 가지고 사용하는 것이 아닌 r_919를 포함한 71개(여기선 71개 사용) Community Report가 context로 질문과 함께 LLM에 전달되어 Local 응답이 나오게 된다.

➔ 즉 33개의 Map을 형성하게 된다.(33개는 Community Summary가 너무 길기 때문에 Map으로 나눈 것) 이 때 Map은 Community Summary 여러 개(token 제한) batch와 query를 포함한 것, batch당 28,000토큰 제한



GraphRAG의 global answer 생성

Community의 summary를 활용하여 query에 대한 LLM 답변 (2)

- 3. Score가 포함된 LLM의 Local 응답으로부터 Global answer를 위해 하나의 prompt
- 4. LLM의 최종 응답


```
  {
    "description": "고감도 센서 (FTS 등) 를 탑재하는 경우 저소음 HgCdTe 검출기가 필요하며, 이는 극저온 냉각 (cryogenic cooling) 을 요구한다. 이는 비용과 전력 소모를 증가시키는 조건이다.",
    "score": 80,
    "batch": 1
  },
  {
    "description": "UAV 시스템은 경량화/저전력 디지털 수신기, 프로세싱 유닛, 안테나 및 고출력 증폭기와 같은 하드웨어 구성 요소의 개발이 필요하다. 특히 클라우드/강수 레이더용으로는 TRL 3 수준이며 아직 성숙되지 않았다.",
    "score": 75,
    "batch": 1
  },
  {
    "description": "재투입을 위한 조건으로 지상 운영자 또는 과학자로부터 명령을 받는 시스템 (TRACKER VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM) 이 필요하며, Iridium 위성군 등을 통한 통신 링크가 필수적이다.",
    "score": 85,
    "batch": 1
  },
  {
    "description": "장시간 운용과 빠른 재투입을 지원하기 위해 필요한 조건으로는 열교환기 (heat exchangers), 다단 터보차저 (multistage turbochargers), 연소실 및 연료 시스템 설계, 수소 저장 기술, 그리고 고고도 작전 지원 인프라가 포함됩니다. 또한 충돌 회피 시스템 (CAS) 과 Beyond Line of Sight (BLOS) 통신 링크, 인증서 (COA/SAC) 등 규제 준수 요건이 필수적입니다.",
    "score": 95,
    "batch": 2
  },
  {
    "description": "시스템 성숙도를 높이기 위해 전해질 스택 (electrolyzer stack) 이 순수 산소 환경에서 신뢰성 있는 작동과 수명을 입증해야 하며, 플랩 항력 감소 및 진동/난류 감소를 위한 카메라 마운트 구조 격리, 그리고 정밀 위치 제어와 같은 측정 능력 향상이 요구됩니다.",
    "score": 90,
    "batch": 2
  },
  {
    "description": "고대역폭 시스템은 소형 플랫폼에 적용하기 어렵기 때문에 전력, 무게, 크기 제약 조건을 해결해야 합니다. 또한 나노기술 기반 센서 및 탄소 나노튜브 복합재 제조의 어려움과 같은 기술적 격차를 극복하고, ITAR 규제 준수 및 라이선스 생산 (예: ASN-209) 이 필요합니다.",
    "score": 85,
```


↑ 154 Local Points –〉 Score 기반 정렬/선별 –〉 Reduce Context –〉 Final LLM

Community ID와 근거 파일 이름


```
{
  "method": "graph",
  "question": "전체 자료에서 장시간 운용과 빠른 재투입을 지원하기 위해 기체 성능 이외에 필요한 조건을 정리하라.",
  "answer": "제공된 증거 자료에 기반하여, 기체 성능 (공기역학, 구조 강도 등) 을 제외한 **장시간 운용과 빠른 재투입**을 지원하기 위해 필요한 조건들을 종합 정리하면 다음과 같습니다.₩n₩n### 1. 에너지 및 추진 시스템 (Power & Propulsion)₩n*  **고에너지 밀도 전원:** 장시간 체공을 위한 고에너지 밀도 배터리 (리튬 - 황 등), 연료전지 (PEM, SOFC, Micro-SOFC), 재생 에너지 저장 (태양광), 수소 추진 기술이 필수적입니다. 특히 액체 수소 저장은 밀도 증가 (+9.3%) 와 소형화, 그리고 순수 산소 환경에서의 신뢰성 있는 작동이 요구됩니다 [r_1123, r_iso_bb789dc7038910ed, c_0add54f54cdb155ddb58ed19].₩n*  **추진 효율 및 관리:** 고출력 밀도 모터 (HPDMS), 다단 터보차저, 연소실 설계 최적화, 그리고 프로펠러 효율 ($₩eta_P$) 극대화가 필요합니다. 연료 소모로 인한 무게 중심 이동 및 정적 여유도 변화를 보상하기 위한 [redacted] 설계와 구조적 수정 (날개 면적 변경 등) 이 요구됩니다 [r_1057, r_iso_ca73e9c1377bc333, c_cdc66333d0f8ecbaff07[redacted]].₩n*  **열 관리:** 고고도/저온 환경에서의 장비 냉각 (Active temperature control), 열교환기, 다단 터보차저, 그리고 열적 안정성을 위한 다중 단열재 사용이 필수적입니다 [r_1148, c_e493eae5b6893d74732670d5].₩n₩n### 2. 통신 및 데이터 링크 (Communication & Data Link)₩n*  **OTH(지평선 너머) 통신:** OTH 링크는 낮은 대역폭으로 실시간 상태 데이터 다운로드, 미션 재할당 명령 업[redacted]전역 공역 상황 인식, C2 지휘통제를 지원해야 합니다 [c_3f6e8cc4b869bf8842cac740, r_1098].₩n*  **대역폭 아키텍처:** 고대역폭 위성 링크와 저대역폭 업링크를 활용한 비대칭 전송, 그리고 가변 대역폭 웹 기반 사용이 필요합니다. 데이터 처리 및 신호/영상의 실시간 전송 (Real-time Transmission) 기능이 필수적이며, 온보드 처리 (On-board processing) 를 통해 인간 개입을 최소화해야 합니다 [r_496, r_348, c_1da55d67165639f7c4edbd84].₩n*  **보안 및 암호화:** 데이터를 보호하기 위한 암호화 통신 능력과 ITAR 등 규제 준수 요건이 필요합니다 [r_iso_507a8eabecce0791, r_859].₩n₩n### 3. 시스템 건강 관리 및 신뢰성 (System Health & Reliability)₩n* **자율 건강 관리 (ISHM):** 지능형 차량 건강 관리 (ISHM), 통합 시스템 건강 관리 (Integrated Vehicle Health Management), 그리고 내장형 자체 테스트 (BIST), 고장 탐지·식별·복구 (FDIR) 기술이 필수적입니다. 이를 통해 비행 중 플랫폼 재할당, 유지보수 공정의 제한 극복, 그리고 비용/무게 제약 내 신뢰성 확보가 가능합니다 [c_5bb5ac476bc3c65af8b089be, r_iso_94554128e68b5925].₩n*  **재구성 가능한 제어기:** 소프트웨어 개발 (3~5 년 소요) 을 통한 재구성 가능한 제어기 개념과 내결함성 소프트웨어가 필요하며, 고장 후 성능 최적화를 위한 설계가 요구됩니다 [r_859, c_fabf88ecaf2cb909e3584675].₩n*  **센서 및 탑재체:** 정밀 자세 측정 (<0.1 도), 다양한 원격 감지 센서 (radar, radiometer 등) 통합, 그리고 열화상 카메라 등의 표준화된 인터페이스가 필요합니다 [r_861, r_1047].₩n₩n### 4. 재투입 및 착륙 시스템 (Re-entry & Landing)₩n*  **안전한 착륙 메커니즘:** Ballistic Recovery System(로켓 추진 낙하산), 그물망, 에어백 등 다양한 표면 (토양, 물, 툰드라 등) 에서 원격으로 착륙할 수 있는 능력과 Tipback Angle 등의 기하학적 파라미터 정의가 필요합니다 [r_126, c_2632893664825baa210f5766a].₩n*  **신속한 턴어라운드 (Turn-Around):** 48 시간 이내의 턴어라운드 시간 확보를 위한 쉬운 실험자 접근성 (Off-loading capability), 플러그 앤 플레이 (Plug-and-Play) 기능, 그리고 모듈형 페이로드 시스템이 필요합니다 [r_129, r_373].₩n* **신속한 교체 및 유지보수:** 네트워크 중심 설계 방법론을 통한 통신 구성 요소의 신속 교체 (Quick Change-Out), CBM(Condition Based Maintenance) 기술을 통한 고장 시기 판단, 그리고 지상 정비 인력의 신속한 교체 능력이 필수적입니다 [r_126, r_327].₩n₩n### 5. 자율성 및 임무 관리 (Autonomy & Mission Management)₩n*  **자율 미션 관리:** 자율 주간/야간 비행, 자동 착륙, 충돌 회피 시스템 (CAS), 그리고 지능형 미션 관리 (IMM) 기능을 통해 유인 조종사 의존도를 줄이고 신속한 재계획 (Dynamic re-planning) 이 가능해야 합니다 [r_754, r_1053].₩n*  **온보드 지능:** 실패를 인식하고 해결하는 온보드 지능 (On-board intelligence) 과 자연어 처리 (NLP), 자율 비행 기술이 필요하며, 이는 초기 비용 증가와 무게 페널티를 수반할 수 있습니다 [c_8f3c4ce386056e5204960e59].₩n*  **데이터 처리 및 아카이빙:** 온보드 데이터 처리, 실시간 지리 참조, 자동화된 데이터 아카이빙으로 인간 개입을 최소화하고 대용량 데이터 (하이퍼스펙트럴 등) 의 효율적인 저장/전송이 필요합니다 [r_415, r_231].₩n₩n### 6. 인프라 및 운영 조건 (Infrastructure & Operations)₩n*  **발사체 및 낙하산 시스템:** 빠른 재투입을 위한 발사체나 낙하산 시스템은 필수적이며, 차량의 안전한 착륙을 위한 로켓 추진 낙하산 메커니즘이 작동해야 합니다 [r_126].₩n*  **지상 기반 시설:** 지상 기반 테스트베드, 미션 제어 센터 (Mission Control Center), 그리고 연료 인프라 (수소 생산/운송/저장) 구축이 필요합니다 [r_346, r_807].₩n*  **비용 및 규제:** 비행 시간당 $1000 미만의 비용 제약, FAA 규정 준수, 인증서 (COA/SAC) 발급, 그리고 ITAR 등 정책 및 규제 준수가 필수적입니다 [r_859, r_iso_507a8eabecce0791].₩n*  **환경 적응성:** 전천후 작전 수행 능력 (비, 얼음, 난류 등), 극지방/해상 지역 데이터 전송, 그리고 저소음/저감소 추진 시스템 요구사항을 중족해야 합니다 [r_415, r_859].₩n₩n### 7. 기술 성숙도 및 개발 조건 (TRL & Development)₩n*  **기술 성숙도 (TRL) 확보:** 에너지 밀도 (600 Wh/kg), 연료전지 스택 수명 검증, 그리고 다양한 하위 시스템의 TRL(예: 수소 추진 TRL 2~7, Li-S 배터리 등) 을 높이기 위한 R&D 자금 ($10-15M) 및 지속적인 테스트 (5 회 연속 낮/밤 사이클) 가 필요합니다 [r_1057, r_iso_ca73e9c1377bc333, r_816].₩n*  **오픈 아키텍처:** 'Plug and Play' 기능성을 가능하게 하는 오픈 아키텍처 (OA) 와 표준 인터페이스/프로토콜을 통한 페이로드 신속 통합이 핵심입니다 [c_d237fe771d9982ce603125a2].₩n₩n**결론적으로,** 기체 성능 외에도 **고에너지 밀도 전원 및 열 관리 시스템**, **OTH 통신 및 데이터 처리 아키텍처**, **자율 건강 관리 (ISHM) 및 재구성 가능한 제어기**, **신속한 착륙/재투입 메커니즘**, 그리고 **규제 준수와 비용 효율적인 운영 인프라**가 장시간 운용과 빠른 재투입을 가능하게 하는 핵심 조건으로 확인됩니다.",
  "seconds": 517.0111355590016,
  "map_seconds": 392.6551375309991,
  "reduce_seconds": 30.588080944999092,
```


↑ Final LLM 출력 결과

목차

GraphRAG 활용해야 하는 이유와 소개 및 Vector RAG와 Graph RAG의 비교 실험

- GraphRAG의 배경지식과 사용해야 하는 이유
- Microsoft가 제시한 GraphRAG의 방법과 그 결과
- Drone Data에 GraphRAG 적용 및 적용 방법
- Drone Data를 적용한 Vector RAG와 GraphRAG의 비교 실험 및 그 결과

Vector RAG와 GraphRAG 실험 환경 설정

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

1. 컴퓨터 실험 환경

- 개인 노트북
  - ✓ Intel Core i5-10210U
  - ✓ DDR4 16GB, NVIDIA MX250 2GB
  - ✓ Vector RAG와 GraphRAG의 비교 실험 메인 code 실행 환경

- GPU Workstation
  - ✓ AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores
  - ✓ DDR5 64GB, NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB
  - ✓ Ollama로 Qwen3.5:9b 활용

- 개인 PC 환경(2)
  - ✓ AMD Ryzen7 5700x
  - ✓ DDR4 32GB, NVIDIA RTX 3060Ti 8GB
  - ✓ Docling을 활용하여 PDF의 text 추출 과정동안 OCR 등으로 인해 cuda를 활용하여 gpu 사용

Vector RAG와 GraphRAG 실험 환경 설정

2. 비교 실험에 사용할 데이터 자료

- 6개의 PDF 자료로 Drone과 UAV 자료를 사용

번호	문서명	저자 / 발행기관 또는 소속	주요 내용 및 포함 데이터
1	무인기 시스템 개념설계 도구 개발(2014)	전병일 / 한국항공대학교 대학원, 항공우주기계공학과	무인기 임무 분석, 시스템 요구 조건 도출, 초기 형상 선정, 공력 및 성능 분석, 최적설계 절차, 최대이륙중량, 순항속도, 운용고도, 익면적, 날개 형상 등
2	The Drone Databook(2019)	Dan Gettinger / Center for the Study of the Drone, Dard College	101 개국 군용 드론 현황과 170종 이상의 기체 정보, 제조사, 기종, MTOW, 최대속도, 항속거리, 체공시간, 탑재중량, 날개폭 등
3	Sizing of Multirotor Aerial Vehicle: A Statistical Approach (2026)	Aditya Thokur Ravi 외 6명 / Amrita Vishwa Vidyapeetham, TU Dresden 등	상용 멀티로터 309종을 분석하여 MOTW와 기체 크기, 프로펠러 직경, 배터리 용량, 체공시간 등의 통계적 관계와 크기 산정 방법 제시
4	NASA – Earth Observations and the Role of UAVs, Vol 1: Capabilities Assessment(2006)	Timothy H. Cox, Ivan Somers 외 / NASA Civil UAV Assessment Team	지구관측을 위한 53개 UAV 임무와 28개 요구 역량 및 기술 분석. 임무별 필요 성능, 기술 성숙도(TRL), 비용 및 기술적 제약 평가
5	NASA – Earth Observations and the Role of UAVs, Vol 2: Capabilities Assessment(2006)	Timothy H. Cox, Ivan Somers 외 / NASA Civil UAV Assessment Team	개별 임무 상세 설명, UAV 기술 및 역량 정의, 시스템 운용 사례, 기술 성숙도, 참고자료 등 Volume 1의 근거 자료
6	NASA – Earth Observations and the Role of UAVs, Vol 3: Capabilities Assessment(2006)	Timothy H. Cox, Ivan Somers 외 / NASA Civil UAV Assessment Team 및 참여 연구기관	기술 실무그룹의 평가자료와 전문가 검토. 자율 임무 관리, 항법, 센서, 통신, 에너지 저장, 추진, 충돌회피, 구조기술 등의 심층 분석

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

1. 실험 데이터 및 산출물 확인

- 코드 연산으로 설정한 것과 그것의 근거 파일

항목	수량/설정	근거 파일
원본 문서	6 PDF	고정익 개념설계 논문, Drone Databook, 멀티로터 논문, NASA Vol.1~3
Chunk	10,712	shared/chunks.jsonl
Vector embedding	BGE-M3, 1024-d	CPU, batch size 8, max_tokens 8192
Entity	11,735	graph/entities.jsonl
Relationship	14,816	graph/relationships.jsonl
Community	2,942	Level 0: 1,655 / L1: 490 / L2: 766 / L3: 31
Benchmark	100 questions	numeric_table 30, global 25, multi_document 20, local_fact 15, figure 10
Q/A 결과	200 records	각 질문에 Vector 1회 + Graph 1회

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

2. Vector RAG와 GraphRAG 비교 실험에 사용한 자원과 시간

- 코드 중간 문제 해결을 위한 debugging 시간 제외하여 순수 약 17시간 30분 정도의 code running 시간을 가진다

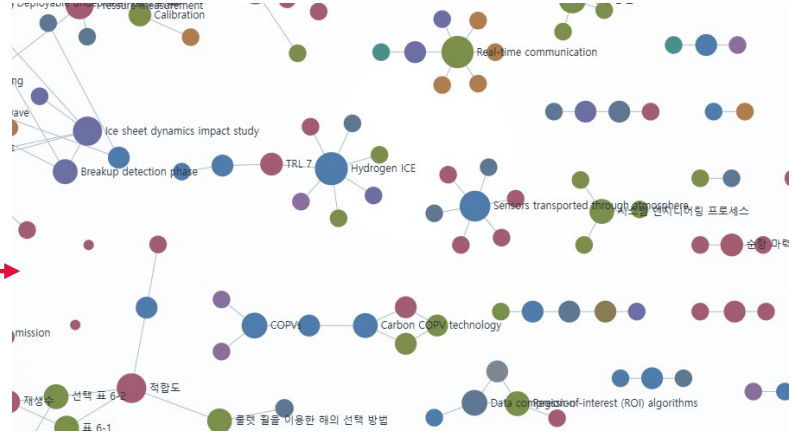
단계	시간	해석
Docling활용 Chunking	1,163.30초 = 19분 24초	PDF 6개로, 총 Chunk 10,712개 생성
Vector embedding	4,264.80초 = 1시간 11분 5초	10,712 chunks 임베딩
Entity/relationship merge summary	3.62초	최종 graph run
Knowledge graph 생성	1.40초	노드/엣지 네트워크 생성
Hierarchical Leiden	1.24초	Community partition 계산 자체는 매우 빠름
Community summaries	15,796.86초 = 4시간 23분 17초	최종 graph run의 약 99.7%를 차지하는 병목
Benchmark 전체(Q/A 과정)	41,083.79초 = 11시간 24분 44초	Graph map/reduce가 대부분의 시간 사용, 오래 걸린 이유는 뒷 페이지에서 설명

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

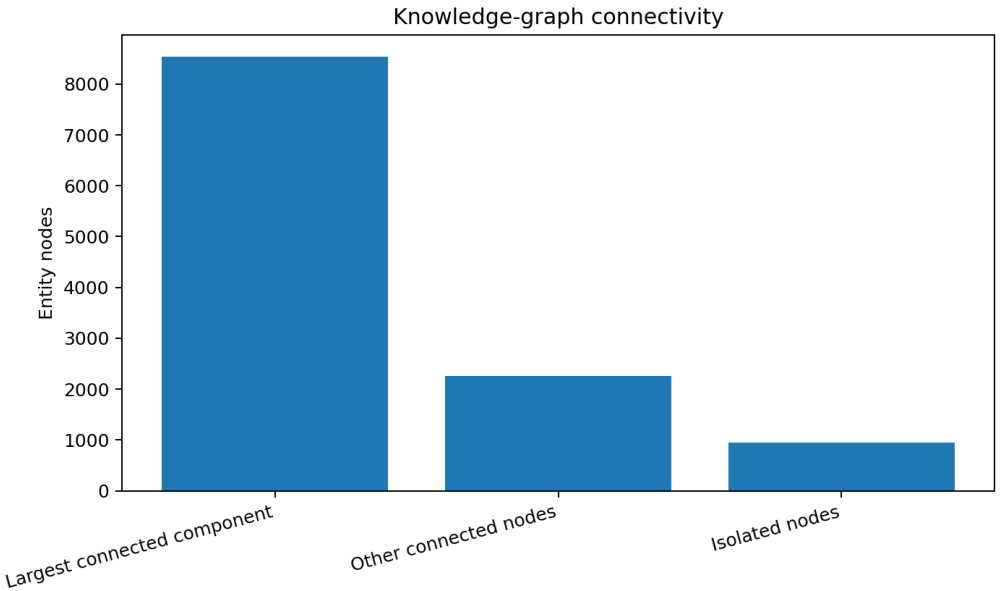
3. Knowledge Graph가 제대로 형성되었는가? (1)

- 형성은 제대로 되었지만, 의미 정규화 품질은 아직 부족(뒷 페이지 설명)
  - ✓ 정규화 품질은 같은 의미가 여러 표현으로 흩어지거나, 서로 다른 의미가 잘못 합쳐지지 않도록 얼마나 일관되게 정리되었는가?

검사항목	결과	판단
노드 / 관계	11,735 / 14,816	그래프 규모는 충분
Endpoint integrity	14,816 / 14,816 = 100%	모든 relationship source/target이 실제 entity로 존재
Relationship source provenance	14,816 / 14,816 = 100%	모든 relationship이 실제 chunk ID를 참조
Entity source provenance	11,735 / 11,735 = 100%	모든 entity source chunk가 실제 존재
Orphan relationships	0	누락 endpoint 관계 없음
Connected components	1,615	그래프가 많이 분절됨
Largest connected component	8,537 nodes = 72.7%	대부분은 하나의 큰 graph에 있으나 나머지 분절 존재
Isolated nodes	943 = 8.0%	관계가 전혀 없는 entity
평균 degree	2.53	전반적으로 sparse
형식 이상 entity	1건	LaTeX beta가 제어문자로 깨진 “$\x08ETA$” 형태



↑ 이어져 있지 않고 분절된 graph가 존재한다



GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

3. Knowledge Graph가 제대로 형성되었는가? (2)

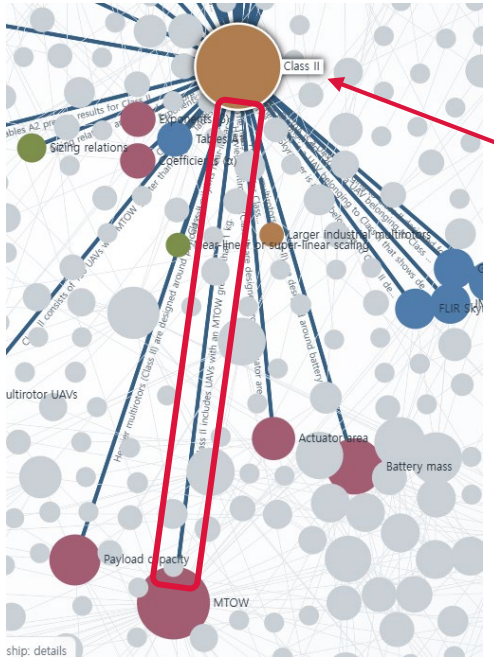
- 원문 대조로 확인한 의미 충돌 사례: CLASS II
  - ✓ Entity " CLASS II "의 source에는 두 문서의 chunk가 동시에 들어가 있다.
  - ✓ 따라서 entity description 자체가 "〉1kg"과 "150~600kg"을 동시에 보유하며, 같은 노드에서 멀티로터 회귀관계와 Databook의 기체 분류가 연결
  - ✓ 이는 표면명이 같다는 이유로 문맥이 다른 개념을 하나로 합친 전형적인 entity conflation

give meaningful correlations due to the non-uniform scaling behavior of multirotors across size regimes. To address this, the study introduces an MTOW-based classification. UAVs are categorized into two classes according to their MTOW. Class I includes UAVs with MTOW less than 1 kg, and class II includes UAVs with MTOW greater than 1 kg. The MTOW threshold for classification is motivated by the market segmentation. UAVs below 1 kg are usually compact, integrated sensing platforms in which endurance and battery capacity govern design. Whereas, heavier multirotors carry separate mission payloads and are designed around payload capacity, actuator area, and battery mass. A nested model F test

↑ 멀티로터 논문에서 정의한 class1과 class2

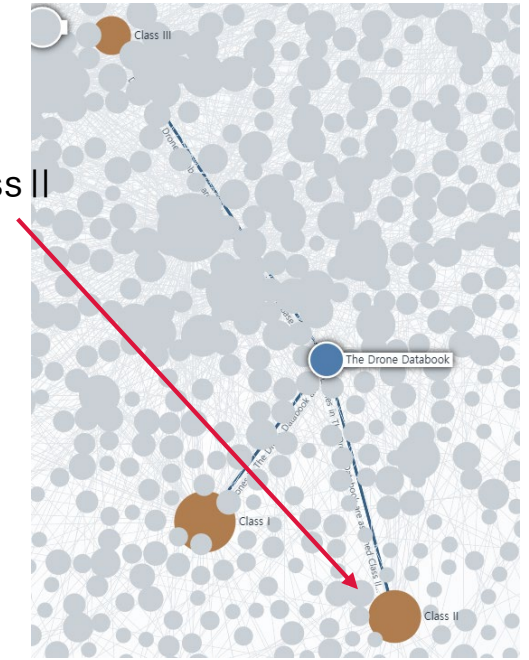
Aircraft Class	
I	< 150 kg
II	150 - 600 kg
III	> 600 kg

↑ Drone databook에서 정의한 class1~3



↑ 멀티로터 논문에서 정의한 class2와 MTOW의 관계

Class II



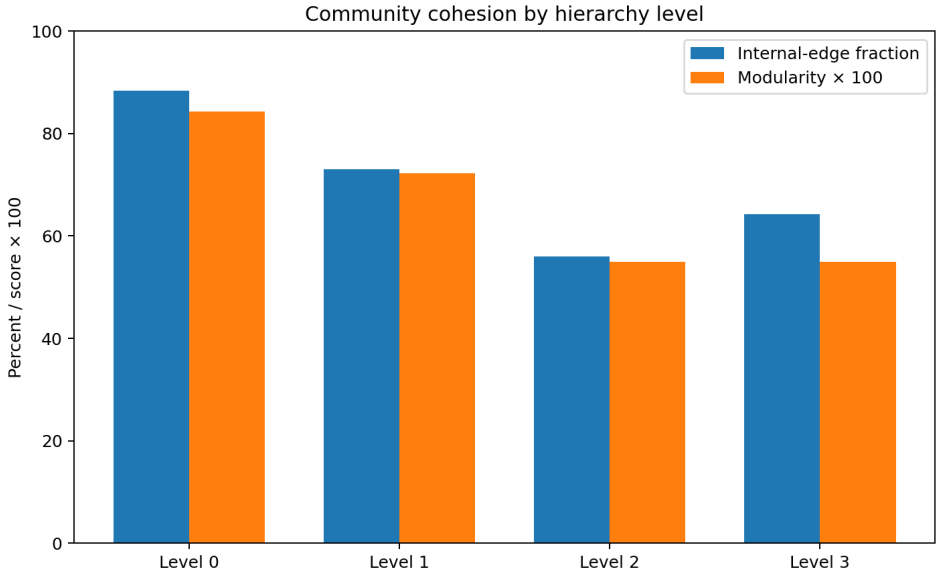
↑ Drone databook에서 정의한 class1~3

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

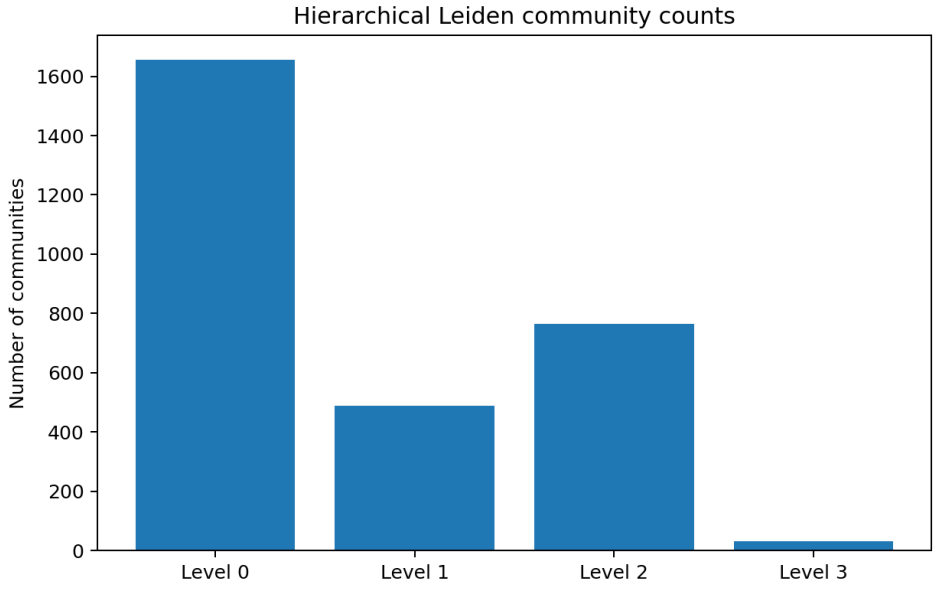
4. Community가 잘 생성되었는가

- 구조적으로는 매우 잘 생성되었다.
- 중요한 해석: Level 0이 가장 큰 (가장 축약된) community 수준. Level 1~3은 큰 Level 0 community가 추가로 분해된 경우에만 존재. 따라서 Level 3가 가장 깊은 세부 분할
  - ✓ Level 0에서 community가 상당 부분 문서별로 분리되어 있으며, cross-document 연결은 존재하지만 충분히 강하지 않다.
  - ✓ 반대로 "CLASS II"처럼 cross-document 연결이 생긴 곳에서 같은 이름의 서로 다른 정의가 과도하게 병합될 수 있다. 즉 연결이 적은 문제와 잘못 연결되는 문제가 동시에 있다.

Level	Community 수	포함 node	Modularity
Level 0	1,655	11,735 (100%)	0.843
Level 1	490	8,479 (72.3%)	0.723
Level 2	766	4,912 (41.9%)	0.549
Level 3	31	225 (1.9%)	0.550



↑ 레벨별 community cohesion. level 0은 modularity 0.843, 내부 edge 88.4%로 구조적 분리가 강하다
※ 내부 edge 비율 88.4%는 전체 연결선(edge) 중 같은 community 내부의 node끼리 연결된 edge가 얼마나 많은가를 뜻한다



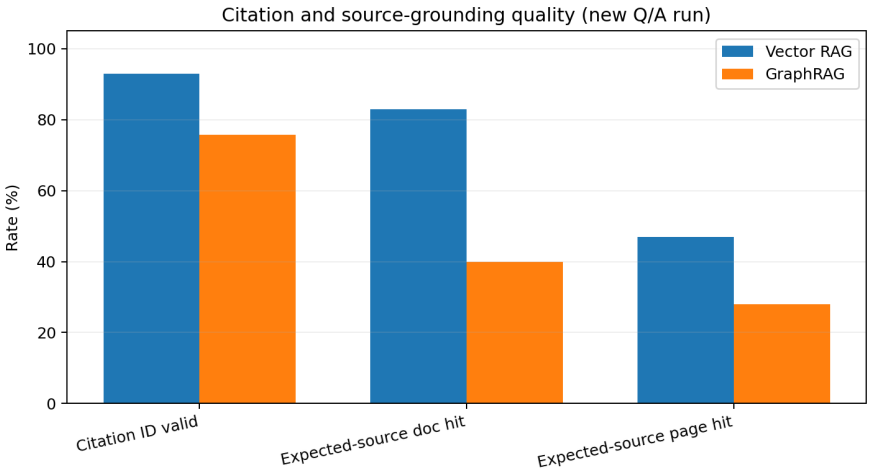
↑ 레벨별 Community의 수 그래프

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

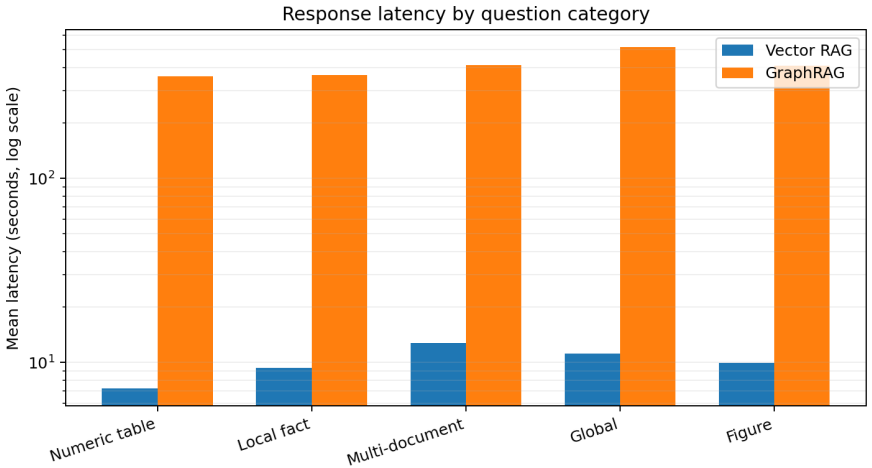
5. Vector RAG vs GraphRAG의 Q/A 100문항 결과

- 5.1 전체 정량 결과
  - ✓ Citation ID의 유효 Rate가 Vector RAG에 비해서 GraphRAG가 다소 낮다
  - ➔ Citation ID 유효성은 LLM 답변에 적힌 근거 ID(Chunk ID)가 실제 데이터 안에 존재하는 ID인지 확인하는 지표
  - ✓ 유형별 평균 응답 시간이 GraphRAG가 vector RAG에 비해서 매우 높다
  - ➔ 평균 응답 시간이 높은 이유는 뒷 페이지에서 설명

평가지표	Vector RAG	GraphRAG	해석
실행 성공	100/100	99/100	Q084 Graph 1건 output token limit 오류
응답 생성 성공률	100/100 (100%)	74/100 (74%)	Graph: no-positive-evidence 25건 + error 1건
Citation ID 유효	93/100 (93%)	75/99 (75.8%)	Graph invalid citation 24건
평균 latency	9.89 s	413.45 s	Graph 41.8배 정도 느림



↑ Expected-source grounding은 질문을 만들 때 미리 지정해둔 정답 근거 문서/페이지(expected source)와 실제 답변이 인용한 citation의 문서/페이지가 얼마나 일치하는지

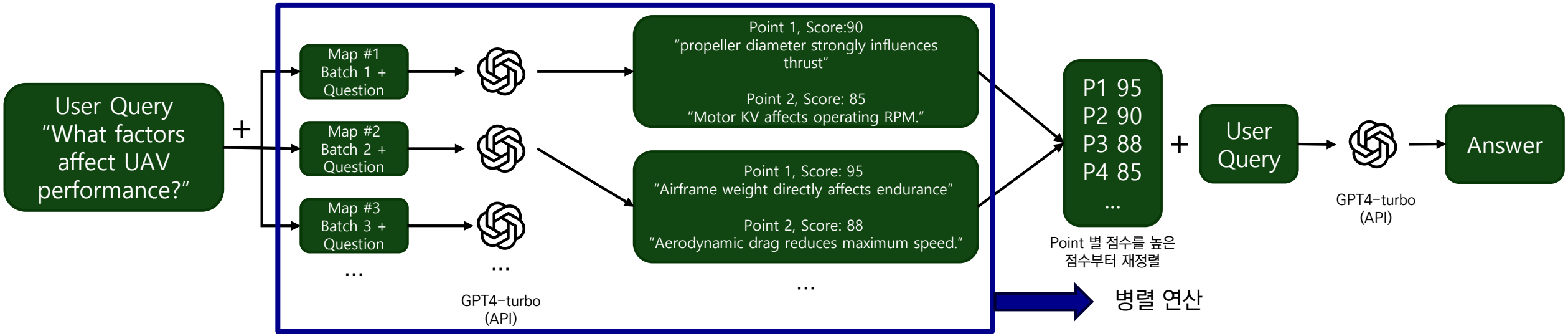


↑ 유형별 평균 응답 시간(로그 스케일)

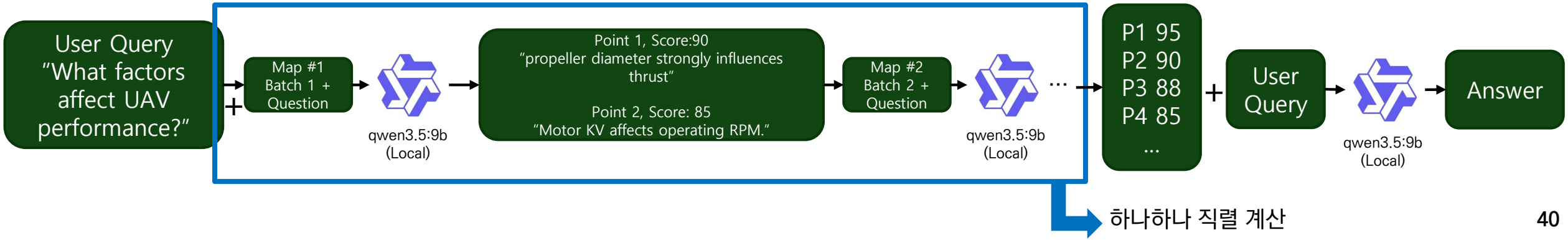
*GraphRAG에서 answer 출력 과정의 문제점

Microsoft에서 실험한 GraphRAG와 Drone 관련 GraphRAG의 answer 출력 과정 차이

- Microsoft의 GraphRAG에서 Community Summary를 통해 LLM으로부터 local answer를 출력하는 방식



- Drone 관련 GraphRAG에서 Community Summary를 통해 LLM으로부터 local answer를 출력하는 방식



GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

5. Vector RAG vs GraphRAG의 Q/A 100문항 결과

- 5.2 두 RAG의 평가를 위한 지표와 지표의 뜻

지표	쉬운 뜻	이번 계산 범위
Precision 정확성	답한 것 중 맞는 것은 얼마나 되는가	질문에 대한 답변 중 맞는 내용(TP)과 틀린 내용(FP)
Recall 회수율	정답 중 얼마나 빠짐없이 답했는가	원문에서 확인한 정답 중 맞게 답한 내용(TP)과 답변에서 빠진 내용(FN)
F1	정확성과 회수율을 함께 평가	각 질문의 Precision과 Recall
Gold fact coverage	필수 사실을 얼마나 덮었는가	이번 정의에서는 Recall과 동일
Faithfulness 근거 충실성	제공받은 context에 그 주장이 있는가	884개 과제 관련 주장

		예측	
		긍정(Positive)	부정(Negative)
현실	긍정(Positive)	**참긍정** (TP; True Positive)	**거짓부정** (FN; False Negative)
	부정(Negative)	**거짓긍정** (FP; False Positive)	**참부정** (TN; True Negative)

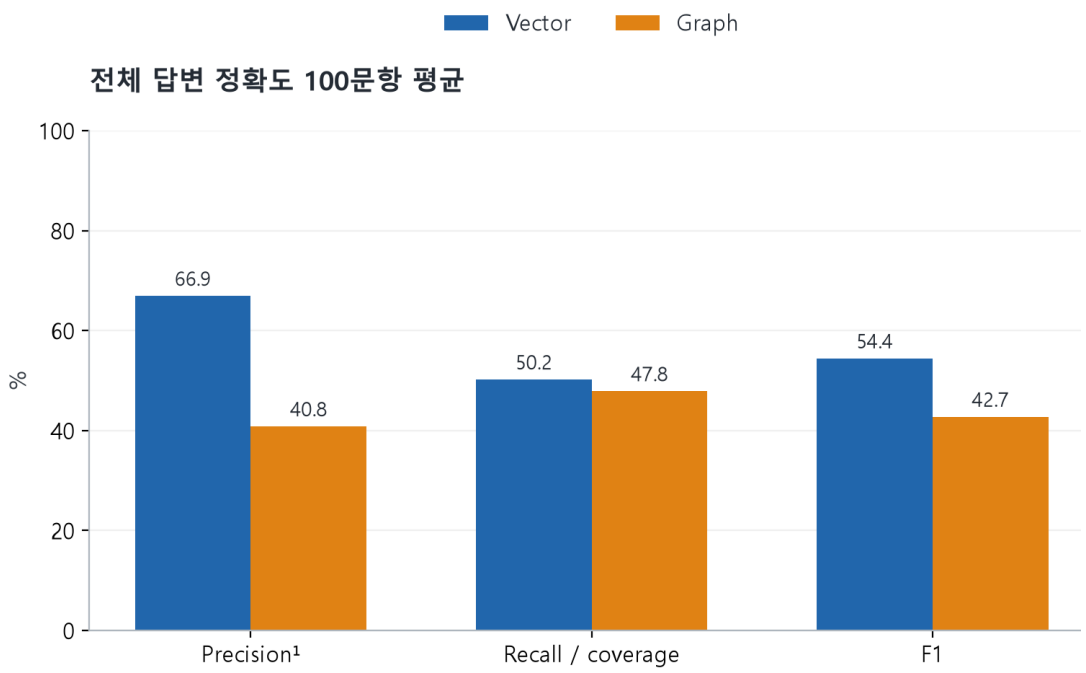
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \qquad Recall = Gold\ fact\ coverage = \frac{TP}{TP + FN}$$

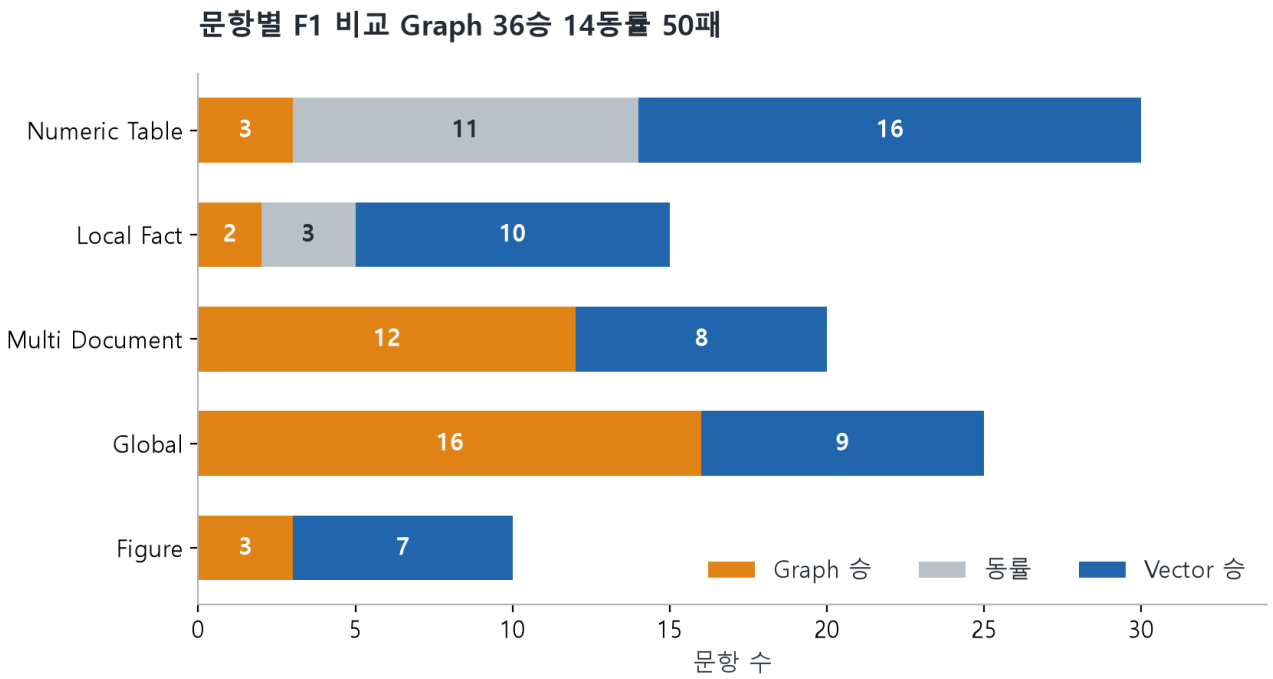
$$F1 = \frac{2 \times TP}{2 \times TP + FP + FN} \qquad Faithfulness = \frac{Context\ supported\ claims}{Evaluated\ task\ claims}$$

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

5. Vector RAG vs GraphRAG의 Q/A 100문항 결과

- 5.3 두 RAG의 지표를 활용한 평가 결과
  - ✓ 전체적으로 Vector RAG가 GraphRAG보다 평가가 더 좋게 나온다
  - ✓ 하지만 유형별로 판단했을 때 다중 문서와, 전역 답변 등에서는 GraphRAG가 더 답변 결과가 더 좋은 것으로 보인다





GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

6. 질문 유형별 대표 Q/A 검토

- 6.1 Numeric table(수치 표) – Q017

Q. Class II 멀티로터 데이터에서 payload mass와 battery mass의 표본 수, 중앙값, 평균을 비교하라
➔ 정답: payload는 97개, 중앙값 10.00kg, 평균 31.08kg이고, battery는 48개, 중앙값 2.80kg, 평균 4.58kg

- Vector RAG

➔

제공된 증거 자료에 따르면, Class II 멀티로터 데이터셋의 **Payload mass (WP)**와 **Battery mass (WB)**에 대한 표본 수 (Entries), 중앙값 (Median), 평균 (Mean) 은 다음과 같습니다.

1. 데이터 요약 (Table 2 참조: [c_f42095b34d03ef02b9ccdde7])

항목	Payload mass (WP)	Battery mass (WB)
단위	kg	kg
표본 수 (Entries)	97	48
중앙값 (Median)	10.00	2.80
평균 (Mean)	31.08	4.58

2. 비교 분석

- **표본 수:** Payload mass 데이터는 **97**개이며, Battery mass 데이터는 **48**개입니다. … 결론: Payload mass 의 데이터 포인트가 Battery mass 보다 약 2 배 많습니다.
- **중앙값:** Payload mass 의 중앙값은 **10.00 kg**이고, Battery mass 의 중앙값은 **2.80 kg**입니다.
- **평균:** Payload mass 의 평균은 **31.08 kg**이고, Battery mass 의 평균은 **4.58 kg**입니다. 결론: 평균적으로 탑재 가능한 화물 무게가 배터리 무게보다 약 6.8 배 더 큽니다.

- GraphRAG

➔ 선택한 커뮤니티 요약에서 질문에 답할 충분한 근거를 찾지 못했습니다

※ 이 질문에 대한 결론으로는 GraphRAG는 표의 개별 수치가 커뮤니티 요약에 남지 않아 생긴 거절로 생각
※ Vector RAG는 6개의 수치를 표로 모두 정확하게 제시하여 답변

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

6. 질문 유형별 대표 Q/A 검토

- 6.2 Local fact(단일 사실) – Q041

Q. River Discharge 지구관측 임무에서 LIDAR와 SAR 플랫폼을 조합하는 세 가지 운용 방식은 무엇인가?
➔ 정답: 세 방식은 순차 비행, SAR가 LIDAR를 뒤따르는 편대비행, 이미 측량된 하천에 SAR만 단독 투입하는 것

- Vector RAG

➔

제공된 증거에 따르면, River Discharge 지구관측 임무에서 LIDAR 플랫폼과 SAR 플랫폼을 조합하여 운용할 수 있는 세 가지 시나리오 (운용 방식) 는 다음과 같습니다:

1. **첫 번째 시나리오:** LIDAR 플랫폼이 관심 대상의 하천 구간 전체를 비행하여 지형 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 LIDAR 플랫폼의 유도 루틴에 피드백되어 하천 경로를 따라 비행하도록 돕습니다. 비행이 완료되면 LIDAR 데이터가 추출되어 레이더 (SAR) 플랫폼의 차량 관리 시스템으로 전송됩니다. 이후 SAR 플랫폼이 관심 지역을 비행하여 하천 높이 (수위) 를 측정합니다.
2. **두 번째 시나리오:** 첫 번째 시나리오의 변형으로, SAR 플랫폼이 LIDAR 플랫폼 뒤에서 일정 거리 유지하며 편대 비행 (formation flight) 을 수행합니다. 이 경우 SAR 플랫폼은 유도 목적으로 LIDAR 플랫폼으로부터 지형 데이터를 필요로 합니다.
3. **세 번째 시나리오:** 이전에 LIDAR 로 매핑된 하천에 강한 상류 강우가 발생했을 때의 상황입니다. 이때는 LIDAR 플랫폼 없이 SAR 플랫폼 단독으로 투입되어 하천 높이 역학 (변동) 을 측정합니다.

참고 사항:

- **LIDAR 플랫폼 역할:** 구름 아래 비행하여 하천 지형 (geometric data) 및 경로 데이터를 수집합니다.
- **SAR (레이더) 플랫폼 역할:** 높은 고도 (5~10 km) 에서 비행하여 하천 높이 (river height) 를 측정하며, LIDAR 데이터가 유도에 필요할 경우 이를 활용합니다.
- **데이터 수집 주기:** 하천 지형 데이터는 저유량기 (늦은 여름/초가을) 에 여러 번 수집하고, 하천 높이 데이터는 연 1 회 이상 (특히 고유량기) 또는 필요시 (주별) 수집합니다.

- GraphRAG

➔ 선택한 커뮤니티 요약에서 질문에 답할 충분한 근거를 찾지 못했습니다

※ 이 질문에 대한 결론 또한 GraphRAG는 표의 개별 수치가 커뮤니티 요약에 남지 않아 생긴 거절로 생각
※ Vector RAG는 세 시나리오를 원문 순서대로 정확히 설명

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

6. 질문 유형별 대표 Q/A 검토

- 6.3 Figure(그림 설명) – Q099

Q. UAV 기술 발전 전망의 시간 범위를 해석할 때 범위의 양 끝은 무엇을 의미하며, 과거의 전망치를 현재 달성된 사실로 읽어도 되는가?
➔ 정답: 막대 길이는 전망 시기의 불확실성을 뜻하고 왼쪽 끝은 가능성이 낮은 시기, 오른쪽 끝은 가능성이 가장 높은 시기이다. 이 그림은 2006년 시점의 개념적 전망이므로 현재 달성된 사실로 읽으면 안 됨

- Vector RAG

➔

1. 시간 범위의 양 끝 의미
UAV 시장 예측도 (예: Table 2.2 - UAV Market Forecasts) 에서 제시된 막대의 길이는 **예측 기간의 불확실성 (uncertainty of the forecast timeframe)**을 나타냅니다.

- **왼쪽 끝 (Left-most end):** 가장 확률이 낮은 시점 (least probable) 을 의미합니다.
- **오른쪽 끝 (Right end):** 가장 확률이 높은 시점 (most probable timeframe) 을 의미합니다.

2. 과거의 전망치를 현재 달성된 사실로 읽을 수 있는가?
아니요, 과거의 전망치를 현재 달성된 사실로 단정하여 읽을 수 없습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

- **예측의 본질:** 해당 자료는 기술 성숙도 예측 (technology maturation forecasts) 이며, 많은 부분이 이론적 또는 개념적 요약 (notional summary) 입니다.
- **데이터 기반의 한계:** 과거의 예측 도표는 당시 분석 및 TWG(기술 작업 그룹) 피드백을 바탕으로 했지만, 실제 데이터로 완전히 뒷받침되지 않았을 수 있습니다.
- **변수 요인:** 예산 제약, 기술적 한계, 더 나은 기술의 등장 등으로 인해 ... 과거에 예측된 시점이 현재에도 달성되지 않았을 가능성이 큽니다.

...(이하 생략)

- GraphRAG

➔

1. 시간 범위의 양 끝 의미
UAV 기술 발전 전망의 시간 범위를 해석할 때, 그 범위의 양 끝은 **'과거'**와 **'미래'**를 의미합니다.

- **양 끝 (Past & Future):** 이는 실제 달성된 과거 성과와 계획되었으나 아직 달성되지 않았거나 예정된 미래 목표를 구분하는 기준이 됩니다.
  - 증거 [r_28] 에 따르면, 'NAMMA'와 같은 임무는 2005 년에 '예정된 (upcoming)' 것으로 명시되어 있어 미래 전망의 범위를 나타냅니다.
  - 반면, Izhmash-UAV Takhion(2014 년 도입), Heron 1(2009 년 운용~2017 년 교체), DC-8 기반 프로그램(2004/2005 년) 등은 구체적인 과거 사례로, 시간 범위의 '과거' 끝을 형성합니다.

2. 과거 전망치를 현재 달성된 사실로 읽을 수 있는가?
과거의 전망치를 무조건 현재 달성된 사실로 읽을 수는 없으며, **특정 기술의 성패 여부에 따라 판단**해야 합니다.

- **현재 사실로 읽히는 경우 (성공 사례):** ... 2014 년에 도입된 Izhmash-UAV Takhion, 2009 년부터 운용되어 2017 년에 교체된 Heron 1 ... 등은 해당 시점의 기술 전망이 실제로 구현되었음을 입증합니다.
- **현재 사실로 읽히지 않는 경우 (실패 사례):** ... 'UAV based water vapor DIAL'은 지상 시험에서 규격 미달로 실패하여 ...

...(이하 생략)

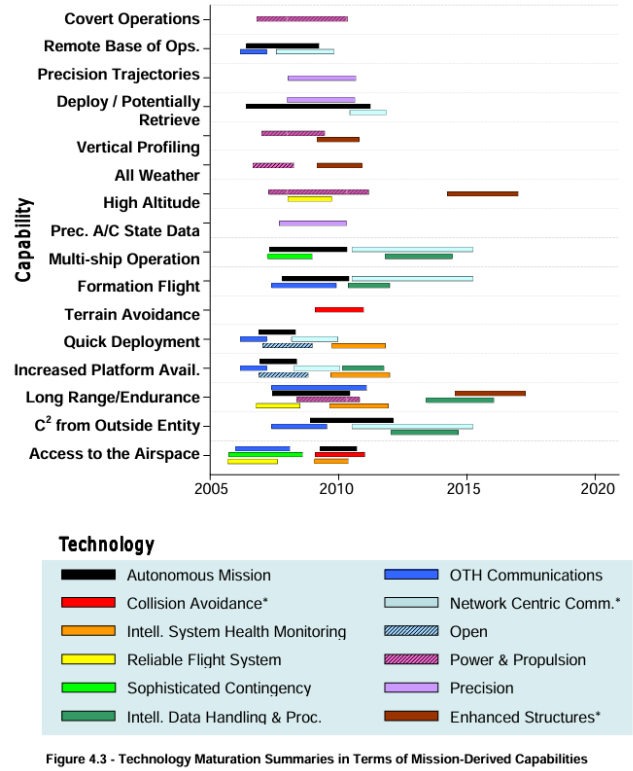


Figure 4.3 - Technology Maturation Summaries in Terms of Mission-Derived Capabilities

※ Vector RAG는 그림을 잘 읽었지만, Table의 이름을 잘못 적은 점만 문제
※ GraphRAG가 거절하지 않고 답한 경우에도 요약을 거치며 맥락이 섞여 엉뚱한 해석이 나올 수 있다는 Q/A사례

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

6. 질문 유형별 대표 Q/A 검토

- 6.4 Multi-document (다중 문서) – Q058

Q. 장시간 지구관측 임무 요구와 Class II 멀티로터 성능 분석을 함께 고려할 때 최대이륙중량(MTOW) 하나만으로 체공시간을 결정할 수 없는 이유는 무엇인가?

➔ 정답: 멀티로터 논문: Class II에서 체공시간은 MTOW와 의미 있는 상관이 없다, 체공시간은 배터리 에너지 밀도, 추진 효율, 임무 프로파일 같은 여러 변수에 좌우

➔ 정답: NASA 문서: 장시간 임무는 24~48시간 체공이나 1~25km 고도처럼 임무 요구로 체공시간을 정한다

- Vector RAG

➔

장시간 지구관측 임무의 요구사항과 Class II 멀티로터 성능 분석을 함께 고려할 때, 최대이륙중량 (MTOW) 하나만으로 체공시간을 결정할 수 없는 이유는 **체공시간이 건조비와 연료비에 직접적으로 영향을 받기 때문**입니다.

제공된 증거에 따르면 다음과 같은 이유로 MTOW 만으로는 체공시간을 확정할 수 없습니다:

1. **연료 요구량의 차이:** 동일한 최대이륙중량이라도 목표하는 체공시간이 길수록 더 많은 연료량이 필요합니다 ([c_57ff1853be192df3f9e1c84b]).
2. **성능 요소의 복잡성:** 체공시간은 건조비와 연료비를 구하는 데 중요한 성능 요소이며, 이 두 비율에 대한 분석이 수행되어야 합니다 ([c_57ff1853be192df3f9e1c84b]).
3. **체공시간의 직접적 영향 요인:** 체공시간에 직접적으로 영향을 미치는 핵심 요소는 탑재 연료의 양입니다 ([c_c3cec6d61a8ce7f4c4c55fdd]).

따라서 최대이륙중량뿐만 아니라, 임무 형상에 따른 탑재 연료량 (건조비와 연료비를 고려한 설계) 이 어떻게 구성되는지에 따라 체공시간이 결정되므로, MTOW 단일 값으로는 체공시간을 예측하거나 결정할 수 없습니다.

- GraphRAG

➔

장시간 지구관측 임무의 요구사항과 Class II 멀티로터 성능 분석을 종합적으로 고려할 때, **최대이륙중량 (MTOW) 하나만으로 체공시간을 결정할 수 없는 이유**는 다음과 같은 다차원적인 물리적, 설계적, 운영적 요인들이 복합적으로 작용하기 때문입니다.

1. MTOW 의 정의와 구성 요소의 비선형성

- **비례 관계의 한계:** 배터리 용량 (BCap) 은 MTOW 와 거의 선형적으로 비례하지만, 실제 체공시간은 에너지 저장 효율과 추진 시스템의 추력 대 중량비 등 다른 변수들에 의해 독립적으로 결정됩니다.
- **규모 효과 (Scale Effect):** 물리적 규모가 커질수록 배터리의 상대적 비중은 감소합니다. …
- **설계 변수의 복잡성:** 로터 개수 (쿼드콥터, 헥사콥터, 옥토콥터 등), 페이로드 질량, 액추에이터 면적 (AA) … 특히 Class II 멀티로터는 150kg~600kg 무게 범위에서 … ← 오류: 원문의 *Class II는 1 kg 이상*

2. 임무 요구사항과 과학적 목표의 독립성

- **과학적 목표:** 장시간 지구관측 임무는 최소 24~48 시간 이상 (이상적으로는 일주일) 의 내구성이 요구되며, 이는 과학적 목표에 따른 필수 조건입니다. 또한 Imager 플랫폼은 3,000 피트 (1 km) 에서 82,000 피트 (25 km) 까지的高度 유지 능력과 5,400 nm (10,000 km) 의 운송 범위를 필요로 합니다.
- **설계 최적화의 결과:** 설계 과정에서 최대이륙중량과 체공시간 요구사항을 동시에 만족하

※ Vector RAG는 핵심 사실 6가지를 모두 놓쳤다. 질문의 요구 조건을 다루지 못했다

※ GrpahRAG는 다변수 요인을 폭넓게 짚었지만, 앞에서 말한 Class II의 분류 오류 때문에 정확성이 떨어졌다.

GraphRAG vs Vector RAG 비교 실험 결과

6. 질문 유형별 대표 Q/A 검토

- 6.5 Global(전역 종합) – Q078

Q. 저대역폭 통신과 대용량 센서 데이터 사이의 문제를 자료들은 어떤 조합으로 해결하려 하는가?

➔ 정답: NASA의 상황 및 임무 요구 스펙의 3개 pdf에서 각각 기내저장, 기내 처리 후 필요한 정보만 다운링크, OTH 통신으로 대역폭 조절(Vol.1) 두 번째는 임무별 저속 C2 통신과 주기적 고대역 다운링크(Vol.2) 세 번째는 Level-0 원자료는 기내에 보존하고 Level-1/2 산출물은 실시간 전송, 압축 기술과 각 기술의 TRL(Vol.3)으로 총 3개의 pdf에서 정답이 필요하다

- Vector RAG

➔

1. 문제의 정의 (증거 기반)

- **저대역폭 제어 신호:** 기기의 실시간 제어를 위해 낮은 대역폭이 필요합니다.
  - 증거 [...]: "Real-time control of the instruments (at a **low bandwidth**) will be needed." ...
- **대용량 데이터 전송:** 과학적 관측 데이터를 실시간으로 telemeter(전송) 하기 위해서는 높은 데이터 속도가 필요합니다.
  - 증거 [...]: "Communication rates on the order of **300 kilobits/second** are required to telemeter data in real-time."

2. 해결 조합 (증거 기반)

자료들은 이 상충되는 요구사항 (저대역폭 제어 vs 고대역폭 데이터 전송) 을 해결하기 위해 **온보드 처리 (On-board processing)** 를 핵심적인 조합 요소로 제시합니다.

- **해결 전략:** 센서에서 수집된 대용량 데이터를 플랫폼에 모두 전송하지 않고, UAV(무인항공기) 내부에서 먼저 처리하여 필요한 정보만 추출하거나 합성하는 방식입니다.

결론:

저대역폭 통신과 대용량 센서 데이터 사이의 문제를 해결하기 위한 조합은 **온보드에서 센서 데이터를 병합 및 처리** 하여, 실시간 제어에는 낮은 대역폭을 사용하고, 과학적 데이터 전송에는 고대역폭 (약 300 kbps) 을 활용하는 방식입니다. ...

- GraphRAG

➔

1. 핵심 처리 및 전송 아키텍처의 결합

- **온보드 전처리 및 변환:** UAV 는 탑재된 컴퓨팅 능력을 활용하여 원시 센서 데이터 (Level-0) 를 실시간으로 분석하거나 압축된 정보 (Level-2) 로 변환합니다. 이를 통해 고대역폭 위성 통신의 필요성을 줄이고, 지상에는 이미 분석된 결과물이나 요약된 데이터만 전송하도록 합니다 [r_618, ...].
- **지능형 검색 및 선택적 다운로드:** 모든 데이터를 실시간으로 전송하는 대신, '선택적 다운로드 (selective downlink)'와 '데이터 압축/클러스터링' 기술을 사용합니다. ...
- **비동기적 전송 및 온보드 기록:** 통신 부하를 줄이기 위해 데이터를 온보드에 저장 (온보드 기록) 하고, 비행 후 또는 특정 조건이 충족될 때 비동기적으로 전송하는 전략을 취합니다. ...

2. 통신 인프라 및 기술의 활용

- **OTH (Over-The-Horizon) 통신:** 위성 기반 OTH 링크는 지평선 너머 통신을 가능하게 하여, 저대역폭 (예: 2.4kbs/채널 또는 9600 baud) 환경에서도 대용량 센서 데이터 전송을 지원합니다. ... ← 오류: 저대역 링크로 대용량 전송은 불가
- **대역폭 비대칭 아키텍처:** 실시간 의사결정을 위한 고대역폭 다운링크와 효율성을 유지하기 위한 저대역폭 업링크 명령을 결합하는 비대칭 전송 방식을 제안합니다. ...

3. 센서 및 플랫폼 최적화

- **소형화 및 MEMS 기술:** ... MEMS 기반의 관성 센서와 열교환기, 다단 터보차저 등의 고고도 작전 기술을 개발하여 ... ← 질문과 무관

...(이하 생략)

※ Vector RAG는 여러 pdf에 있는 내용을 가져오지 못하고 하나에 대한 이야기만 가지고 온 반면 GraphRAG는 넓게 정보를 가지고 와서 답하였다.

Any Questions?

이름 신 동 우

소속 한양대학교 기계공학과

이메일 tlsrkswl@hanyang.ac.kr

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

